

Grafică asistată de calculator



Administrativ

Curs

Conf. dr. ing. Victor Bâcu

Departamentul de Calculatoare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Email: victor.bacu@cs.utcluj.ro

Url: <https://moodle.cs.utcluj.ro>

Birou

C5 (Str. G. Barițiu, nr. 26 - 28)

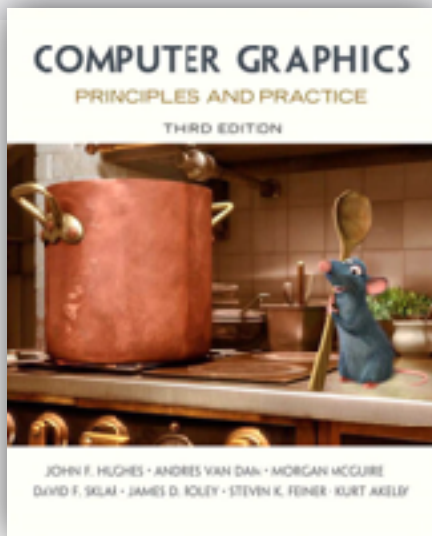
Sistemul de notare

(E) Examen scris: 50% (≥ 5.00)

(L) Notă Laborator: 40% (≥ 5.00)

(AC) Activitate Curs: 10%

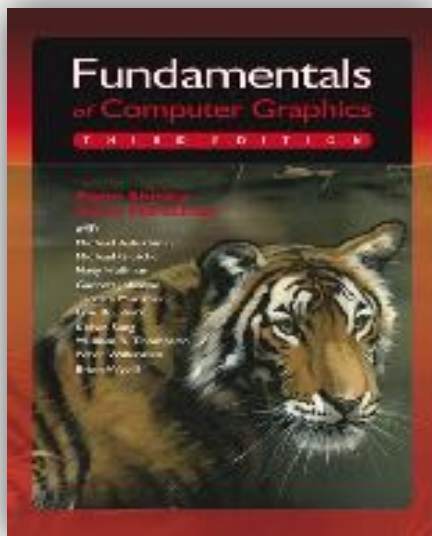
Referințe



Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)

Autori: John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley

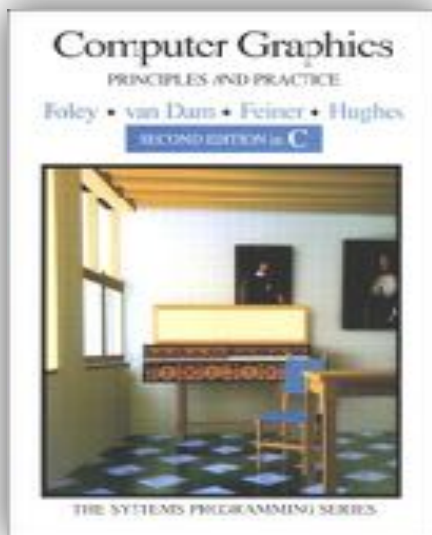
Editura: Addison-Wesley Professional, 2013



Fundamentals of Computer Graphics

Autori: Peter Shirley, Michael Ashikhmin, Steve Marschner

Editura: A K Peters/CRC Press, 2009



Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition)

Autori: James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, and John F. Hughes

Editura: Addison-Wesley Professional, 1995

Grafica asistată de calculator

Știința și arta comunicării vizuale prin intermediul unui dispozitiv de afișare al unui calculator și dispozitivele acestuia de interacțiune (John F. Hughes et al., Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition))

Grafica asistată de calculator cuprinde orice utilizare a calculatorului pentru crearea și manipularea imaginilor (Peter Shirley et al., Fundamentals of Computer Graphics)

Metode și tehnici de transformare a datelor spre sau dinspre un dispozitiv de afișare prin intermediul calculatorului (ISO82a)

Imagine reală sau imagine generată?



Imagine reală sau imagine generată?

Reală



Generată

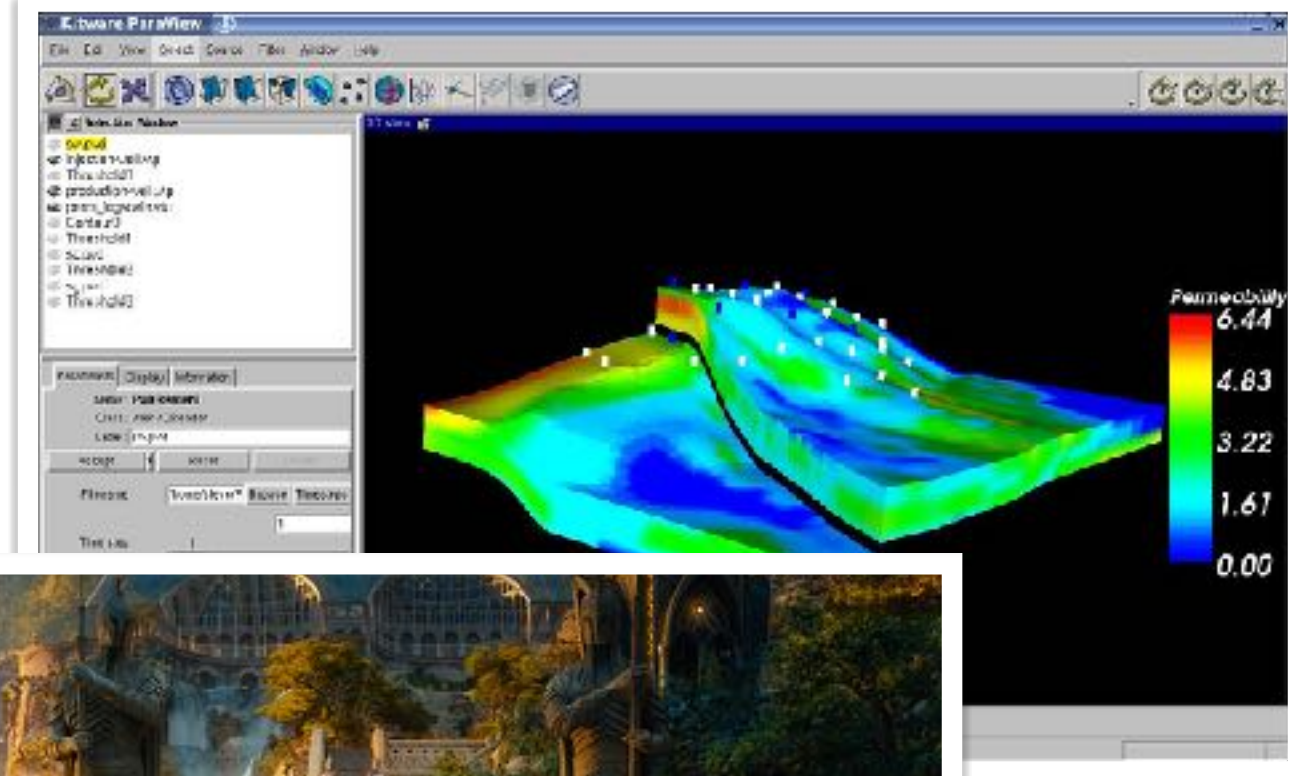


Objective

Realism

Interactivitate

Simulare



Industria de divertissement



[The Lord of the Rings Trilogy]

Industria de divertissement



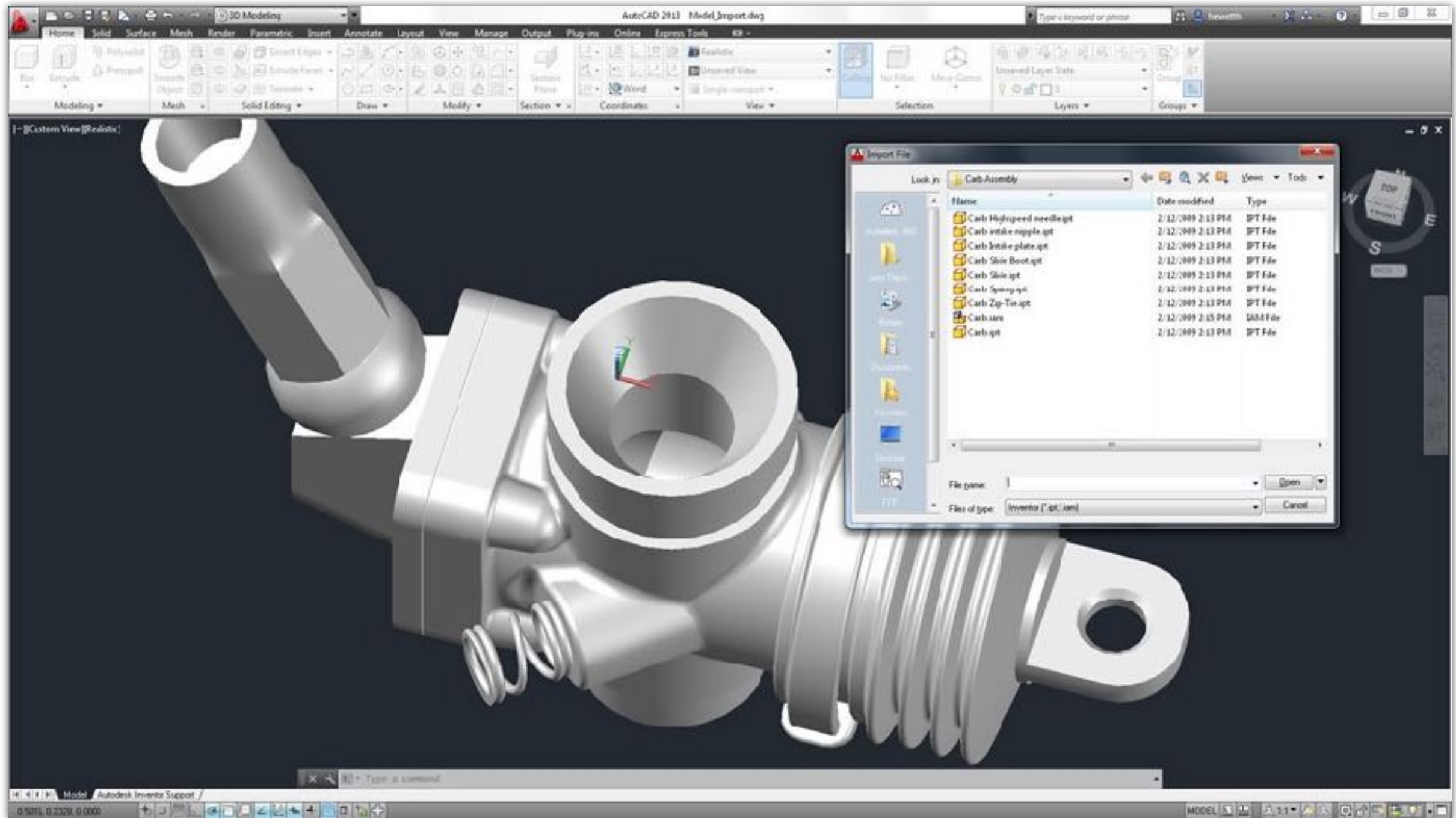
[Need for Speed]

Real-time vs Movies

- Real-time
 - Timp de generare imagine
~16 ms (60 FPS)
 - Feedback instant
 - Interacțiune cu utilizatorul
- Offline (Movies)
 - Timp de generare imagini
~ore/zile
 - Fotorealism
 - Fără interacțiune cu
utilizatorul

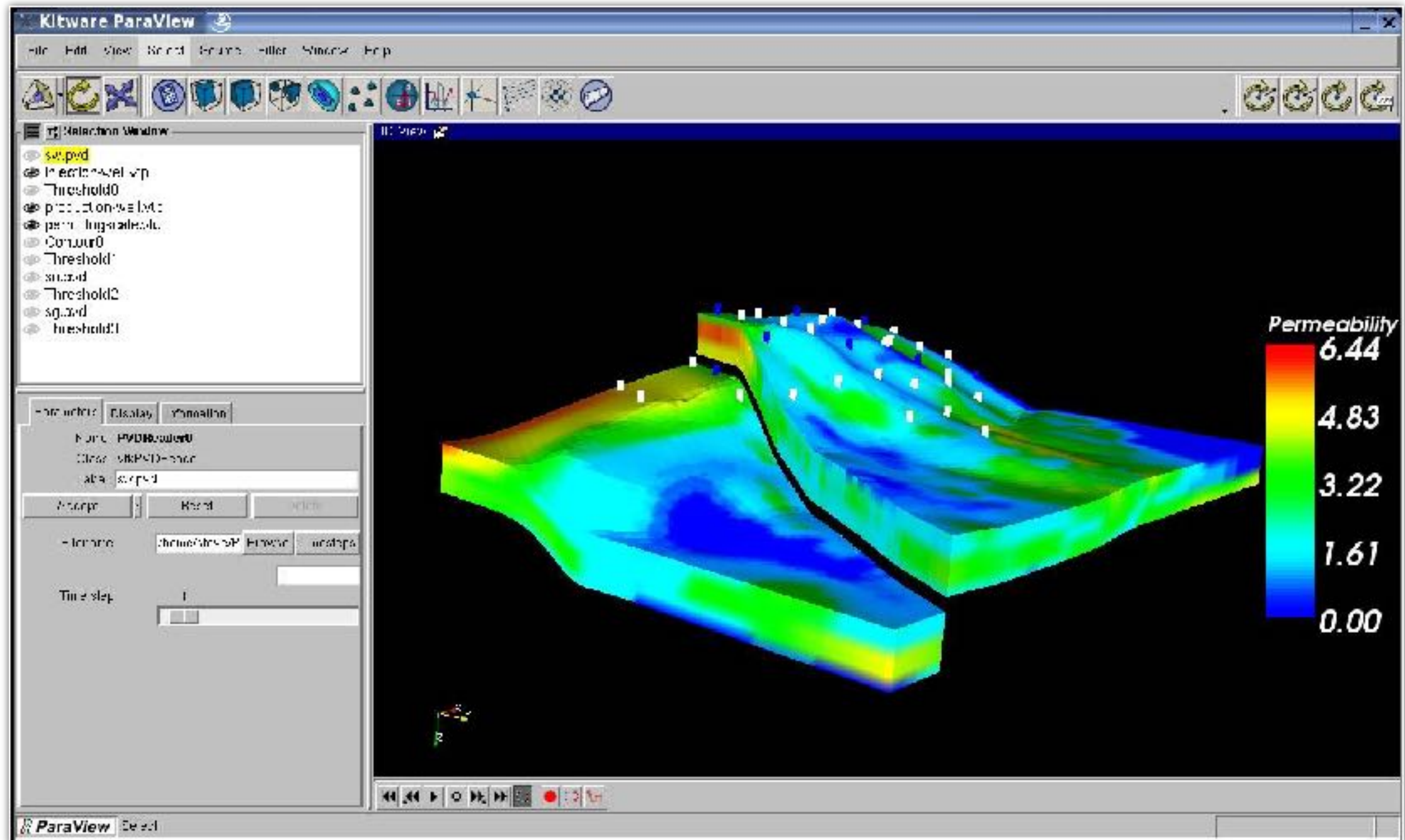


Proiectarea asistată de calculator (CAD)



[Autocad]

Vizualizare științifică



[ParaView]

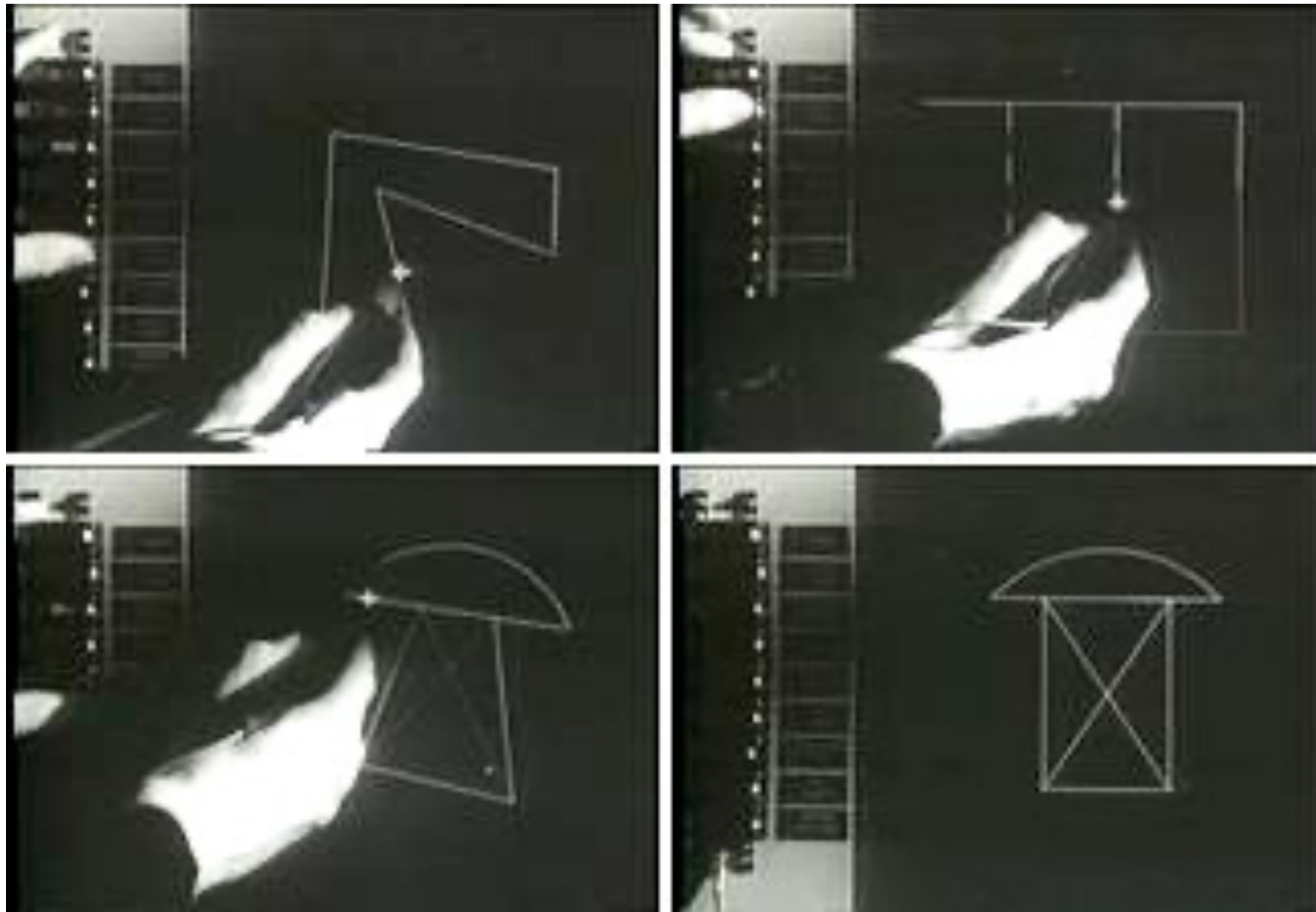
Grafica interactivă

Permite utilizatorului să controleze **conținutul**, **structura** și **aspectul** obiectelor prin feedback vizual (în timp real)

Componentele de bază ale unui sistem grafic interactiv:

- **intrări** (mouse, tabletă grafică și creion, multi-touch)
- **procesare** (și stocare)
- **vizualizare/ieșiri** (monitor, imprimantă, etc.)

Grafica interactivă



Sketchpad, Ivan Sutherland, MIT, 1963

Grafica non-interactivă

Durata medie de trasare grafică a unui singur cadru din filmul de animație Cars 2 (2011): 11.5 ore

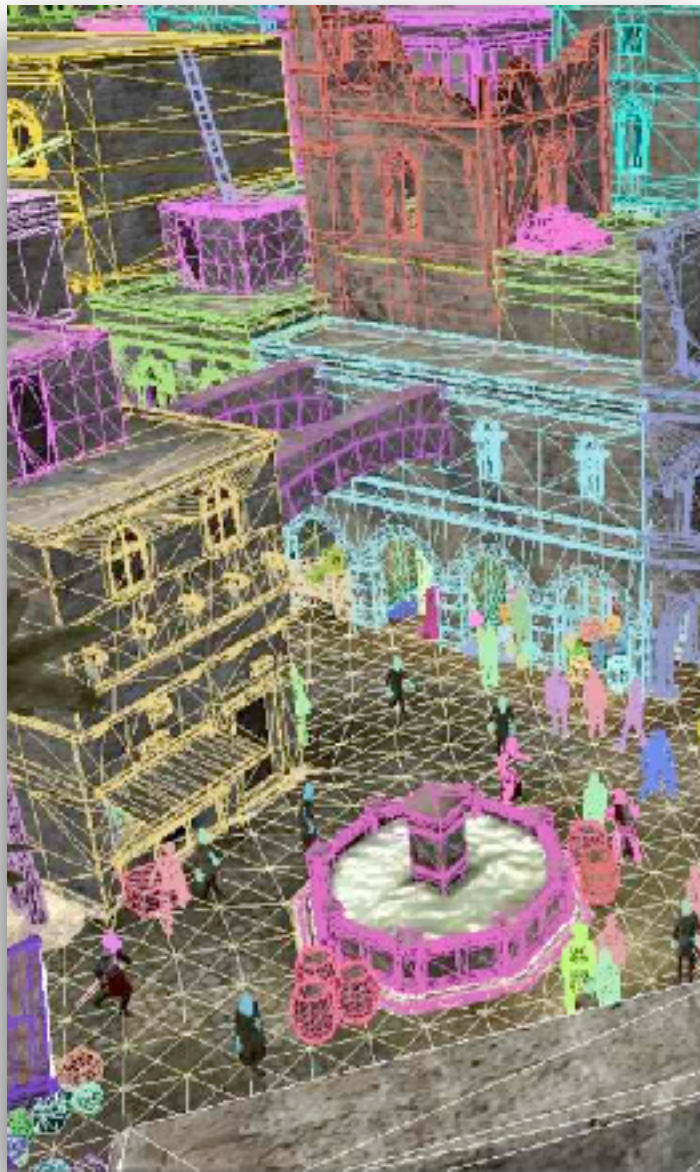
Trasarea grafică a unui film se realizează utilizând o fermă de trasare (**render farm**) cu mai multe nuclee de procesare



[Pixar's Cars

Grafică asistată de calculator

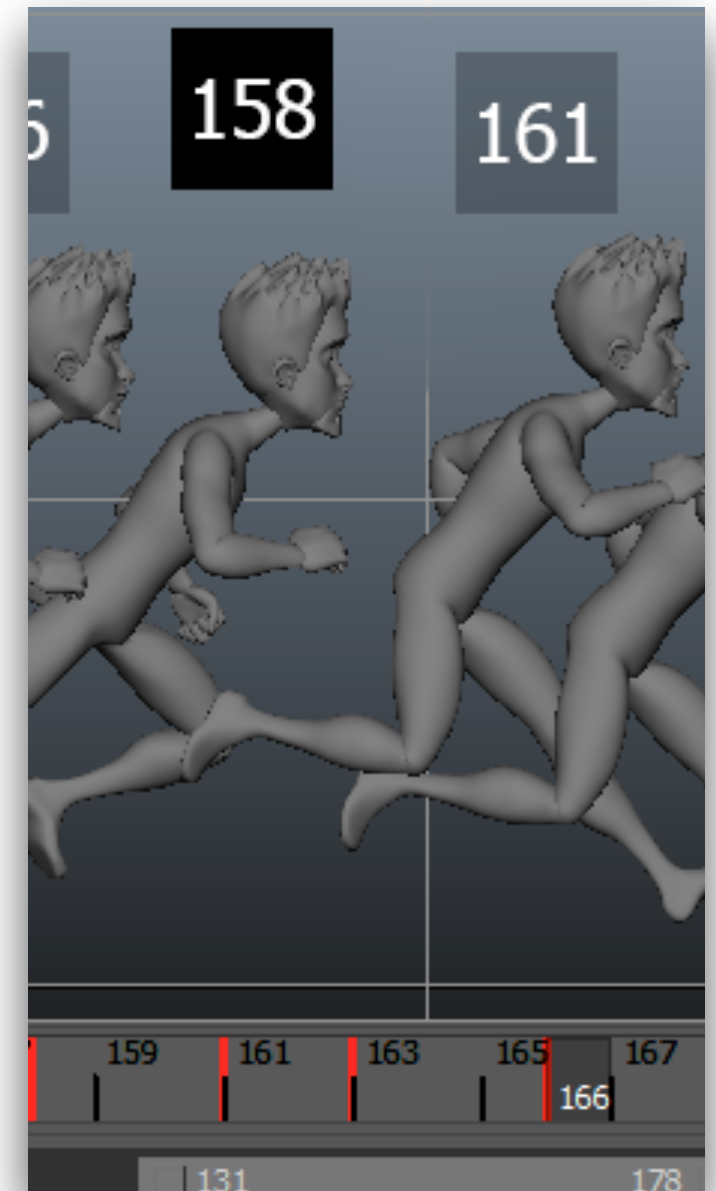
Modelare



Trasare grafică
(rendering)



Animație



Modelare

Specificare matematică a formei obiectelor și a proprietăților materialelor asociate și modalitatea de stocare a acestora pe calculator



[Assassin's Creed]

Trasare grafică (Rendering)

Generare a unor imagini pornind de la modele grafice 3D



[Unreal Engine 4 tech demo]

Animatie

Tehnică de creare a iluziei de mișcare



[<https://animationmethods.files.wordpress.com/2012/11/newrunningposes.png>]

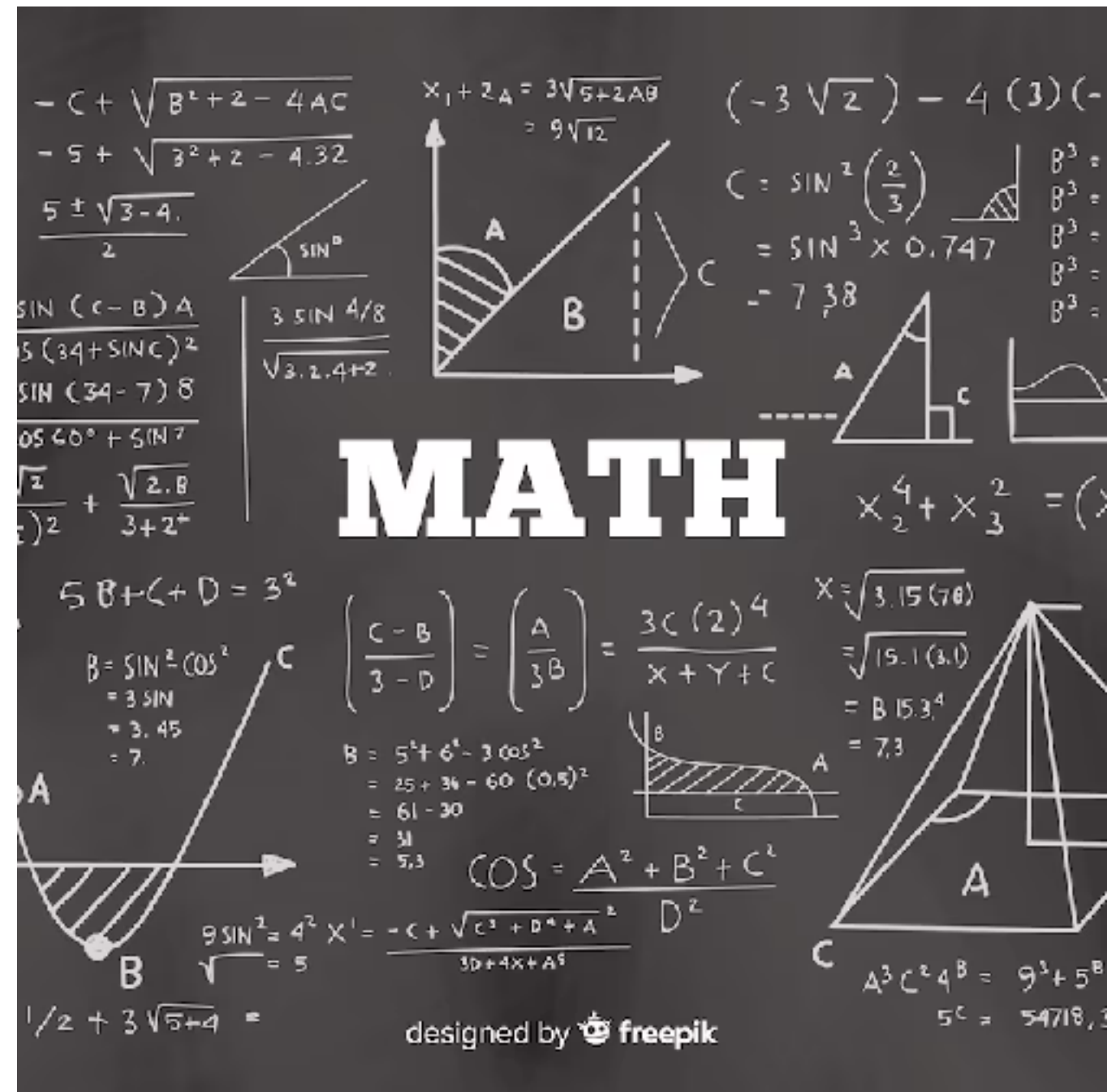
Grafica pe calculator

Domeniu interdisciplinar:

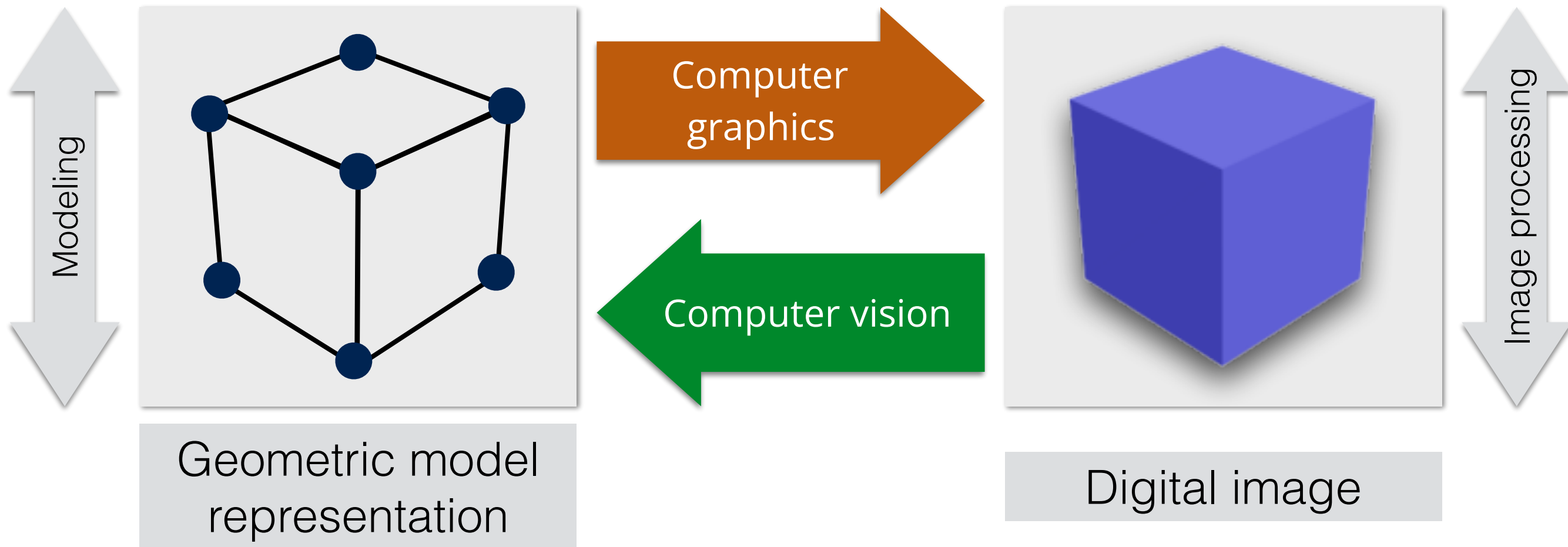
- **Fizică** – modelarea efectului luminii și dezvoltarea simulărilor fizice
- **Matematică**
- **Percepția umană** – determinarea alocării resurselor (evitarea alocării resurselor pentru ceva ce nu va fi perceput)
- **Inginerie** – optimizarea execuției, procesării și alocării de memorie
- **Interacțiune om-calculator, Design grafic, Artă**, etc.

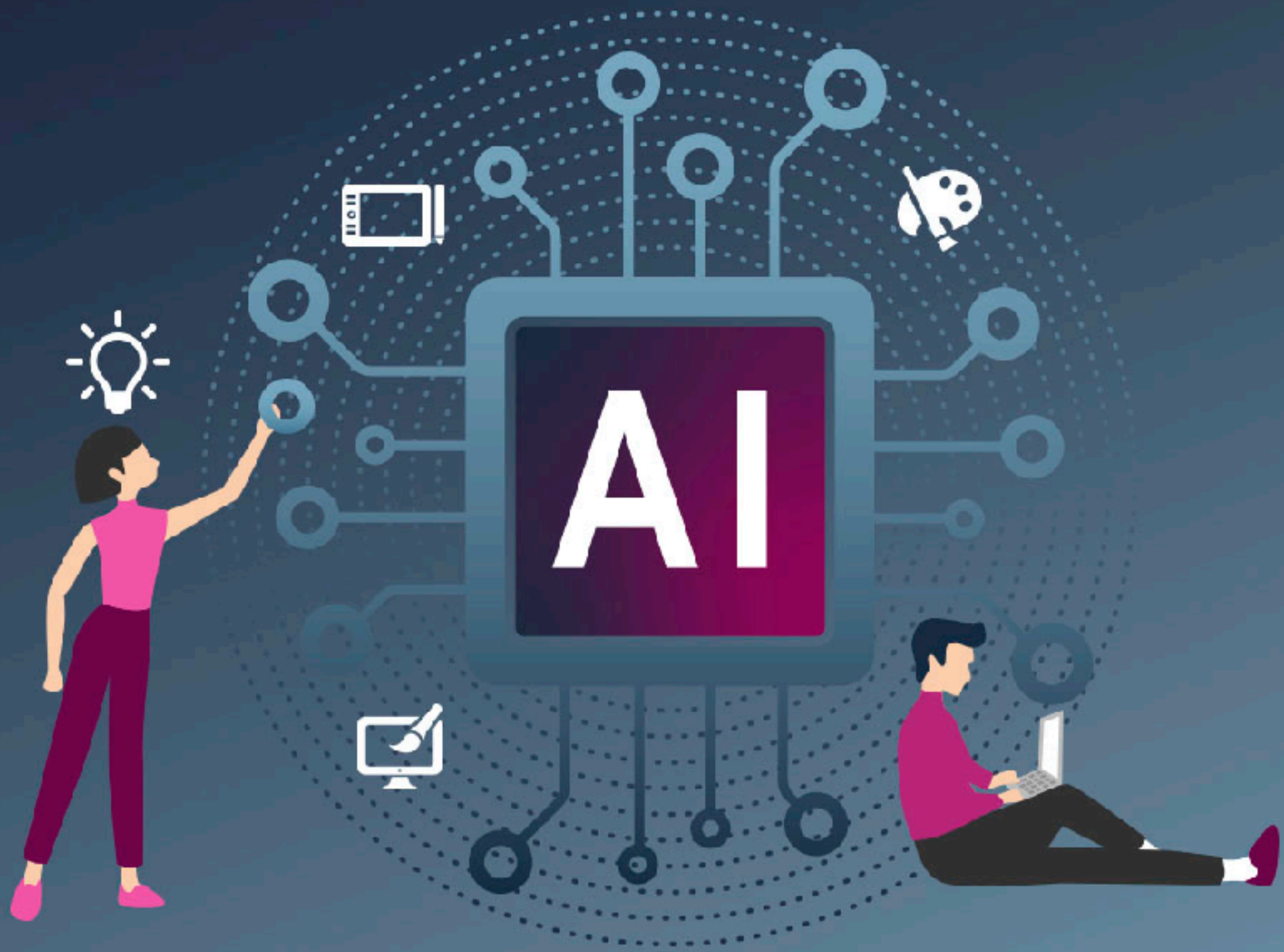
Matematică???

- Concepte din grafică
 - Sisteme de coordonate
 - Transformări geometrice
 - Ray-casting
 - Determinarea intersecțiilor
 - Interogări geometrice
 - Simulări fizice
 - Etc

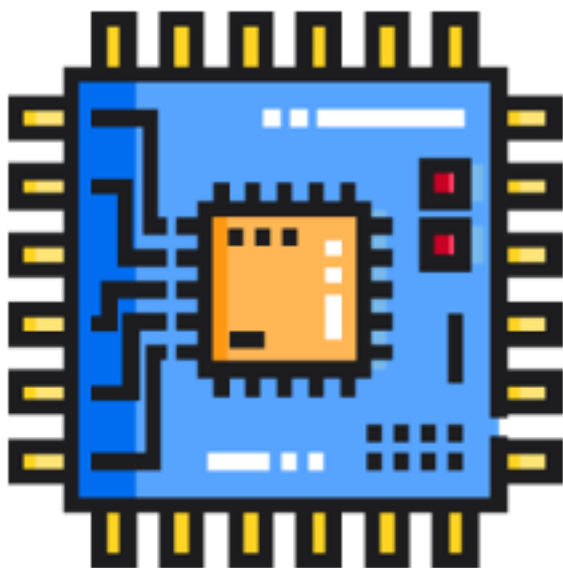


Obiectivul graficii pe calculator



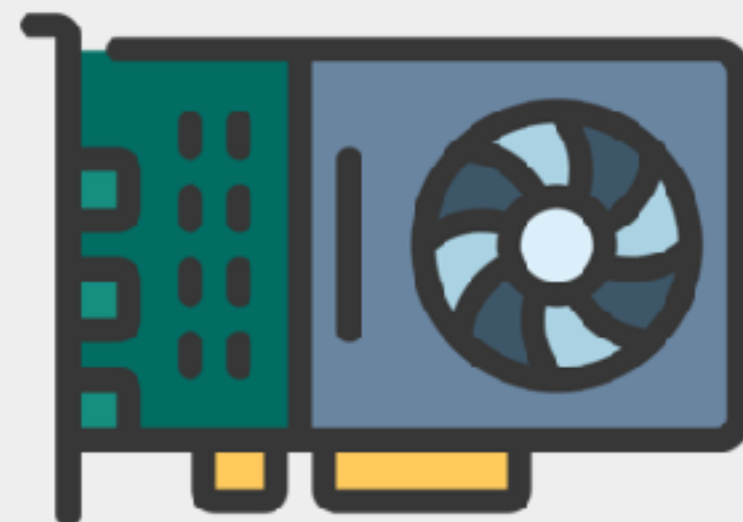


CPU

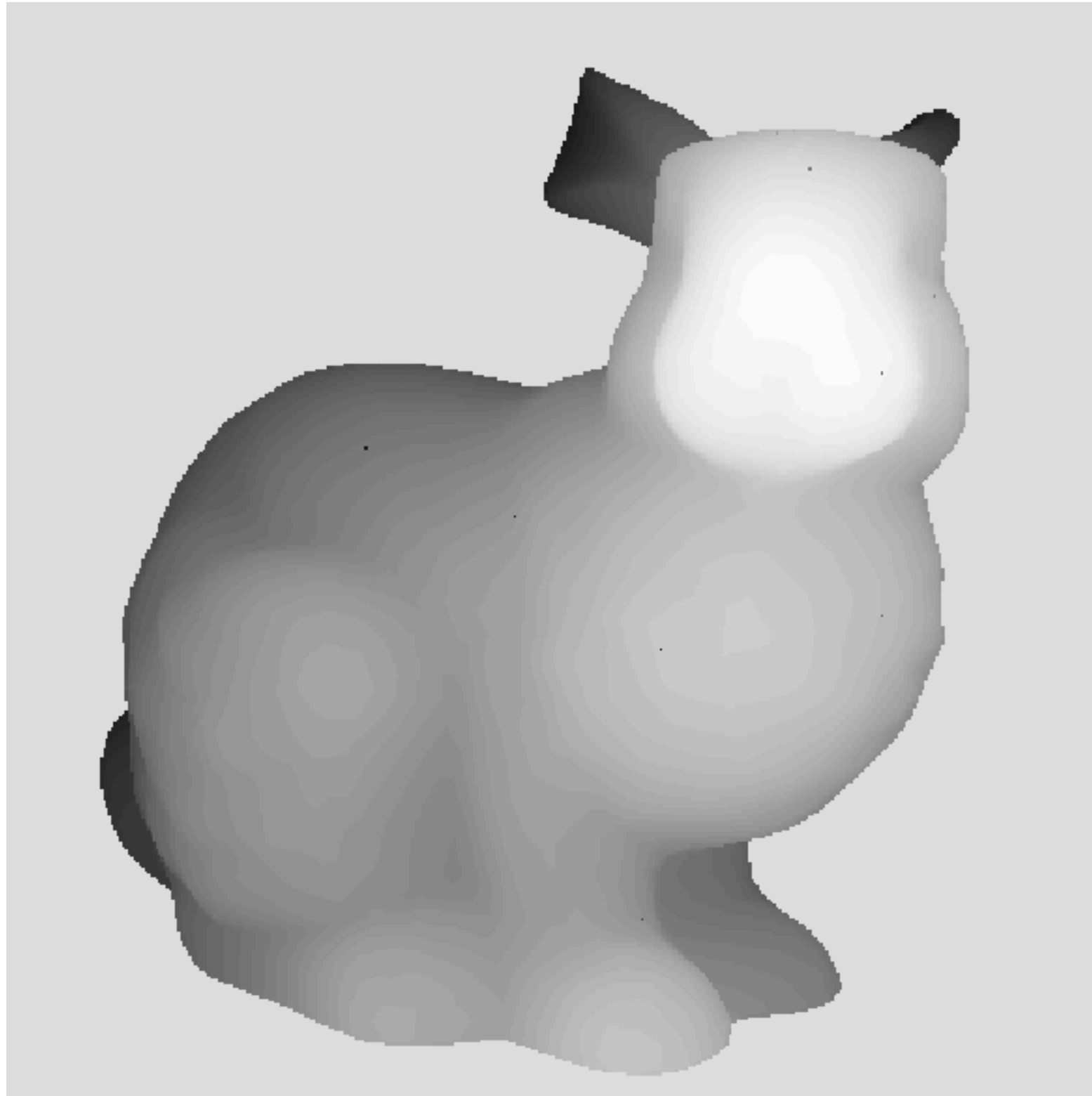


vs

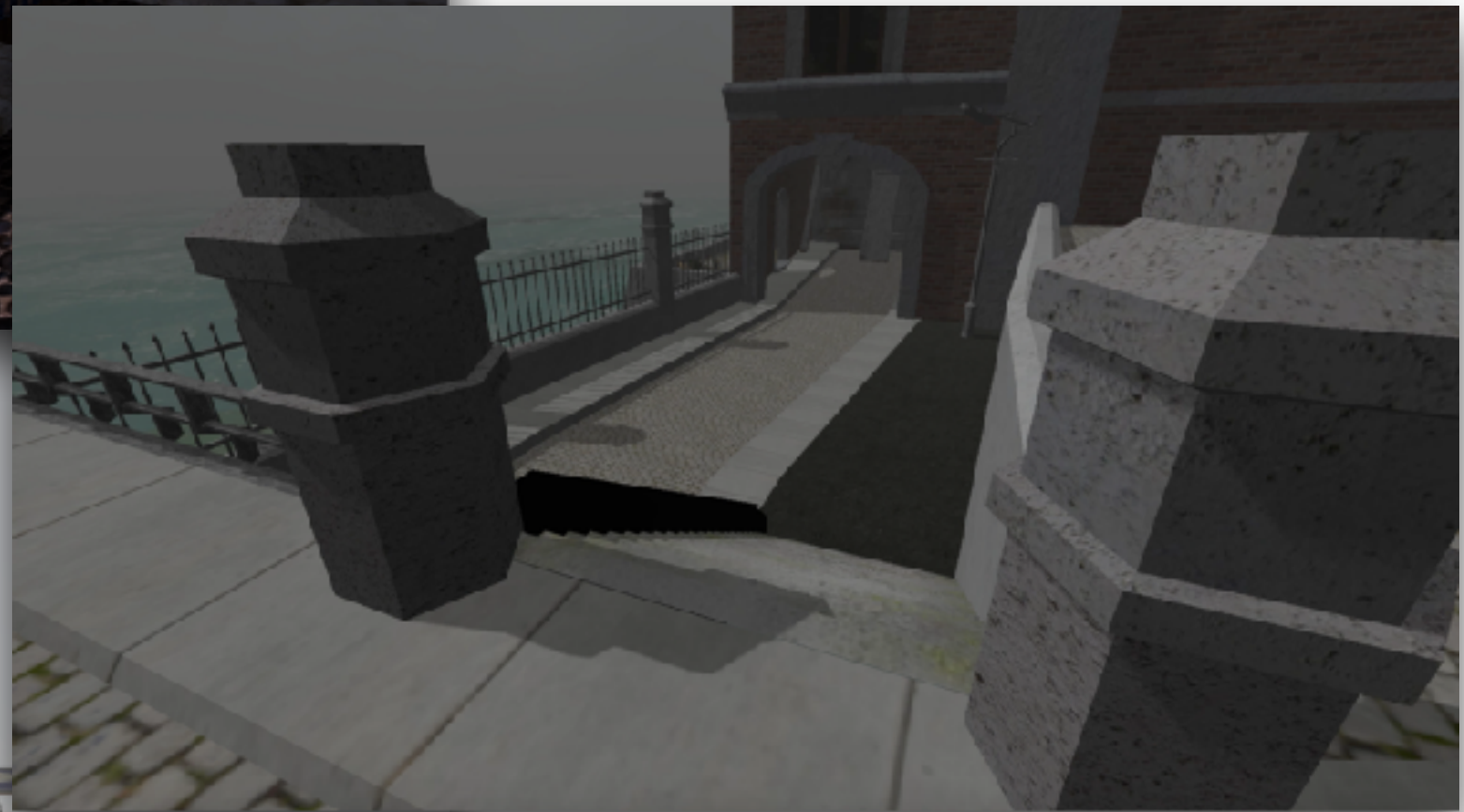
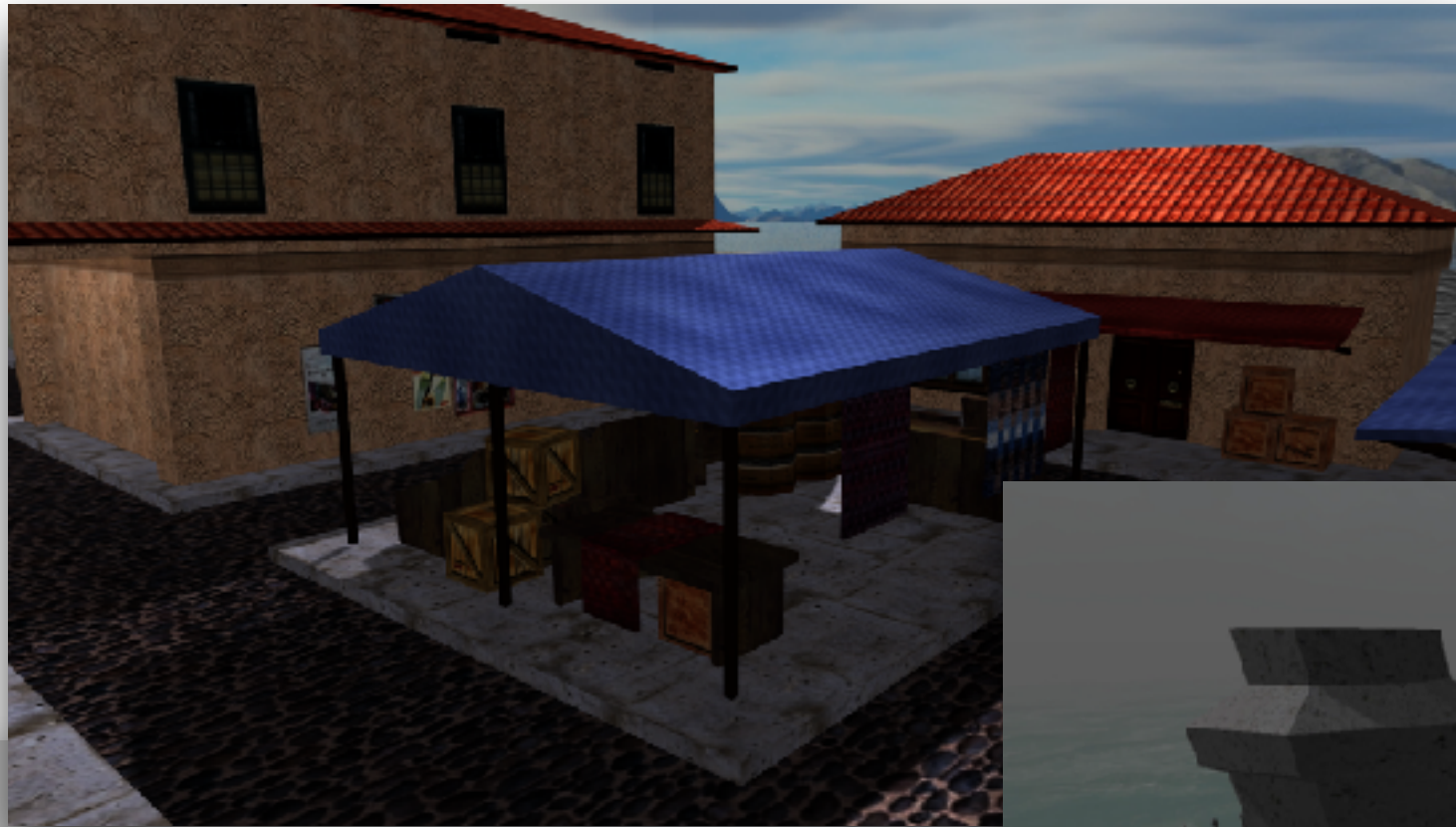
GPU



Ce puteți realiza...



Ce puteți realiza...



Exemplu



Exemplu



Activitate practică



Activitate practică

Modelare (modeling)

- descrierea cubului

Trasare grafică (rendering)

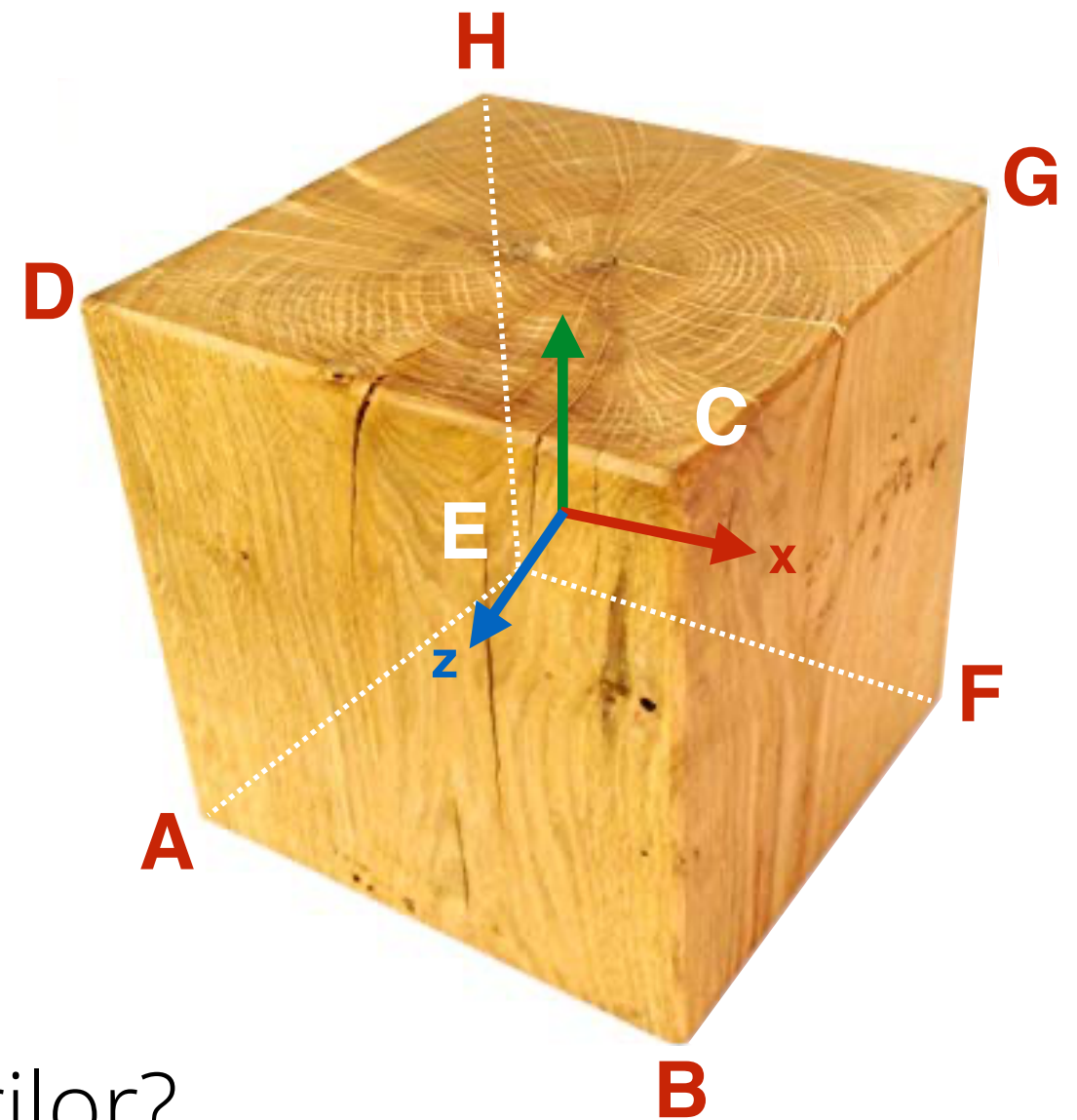
- generarea imaginii



Modelare

Considerați un **cub**

- centrat în origine
- cu dimensiunea laturilor $2 \times 2 \times 2$



Care sunt **coordonatele** vârfurilor?

Modelare

Considerați un **cub**

- centrat în origine
- cu dimensiunea laturilor $2 \times 2 \times 2$

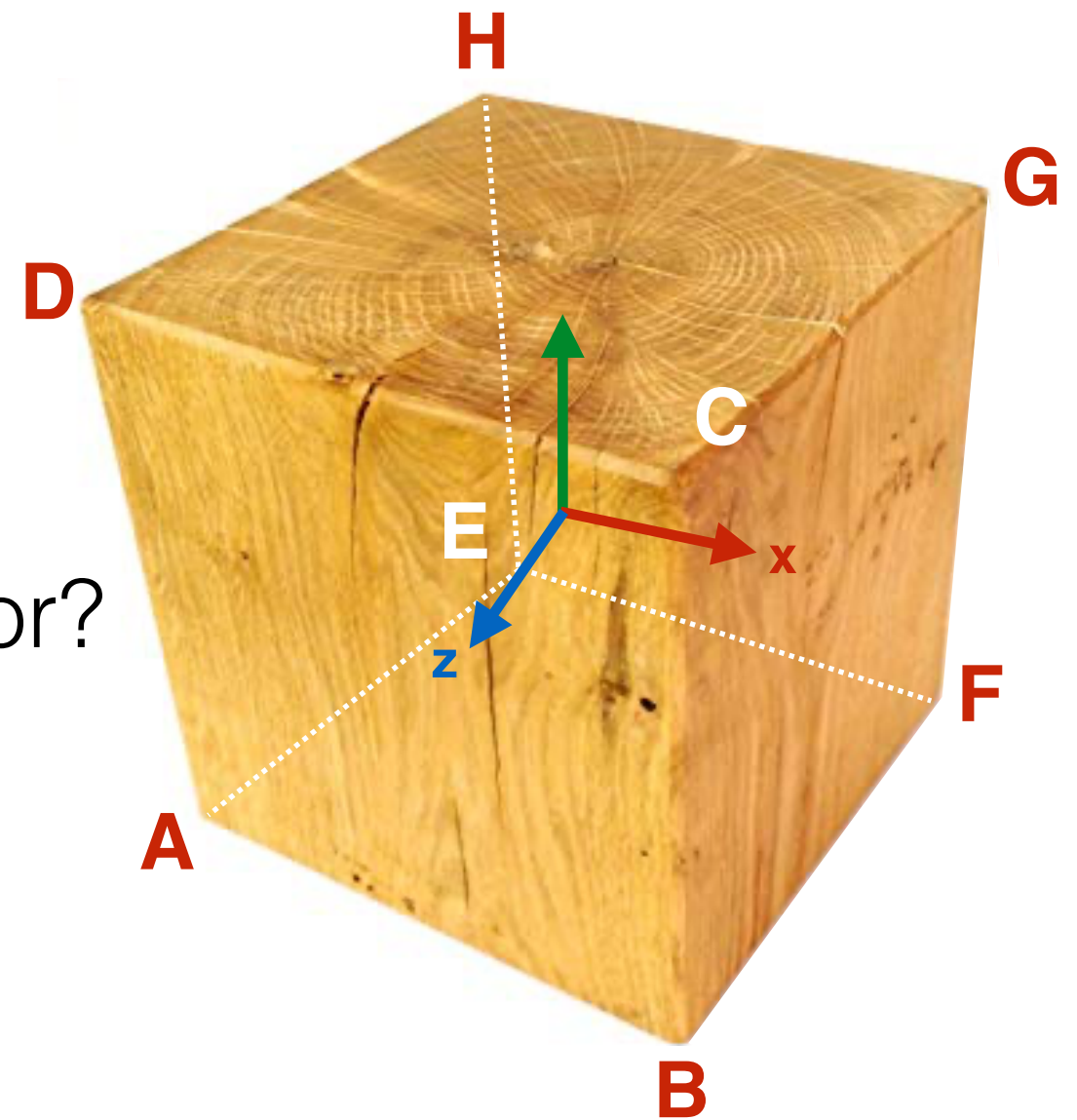
Care sunt **coordonatele** vârfurilor?

$A(-1, -1, 1)$ $E(-1, -1, -1)$

$B(1, -1, 1)$ $F(1, -1, -1)$

$C(1, 1, 1)$ $G(1, 1, -1)$

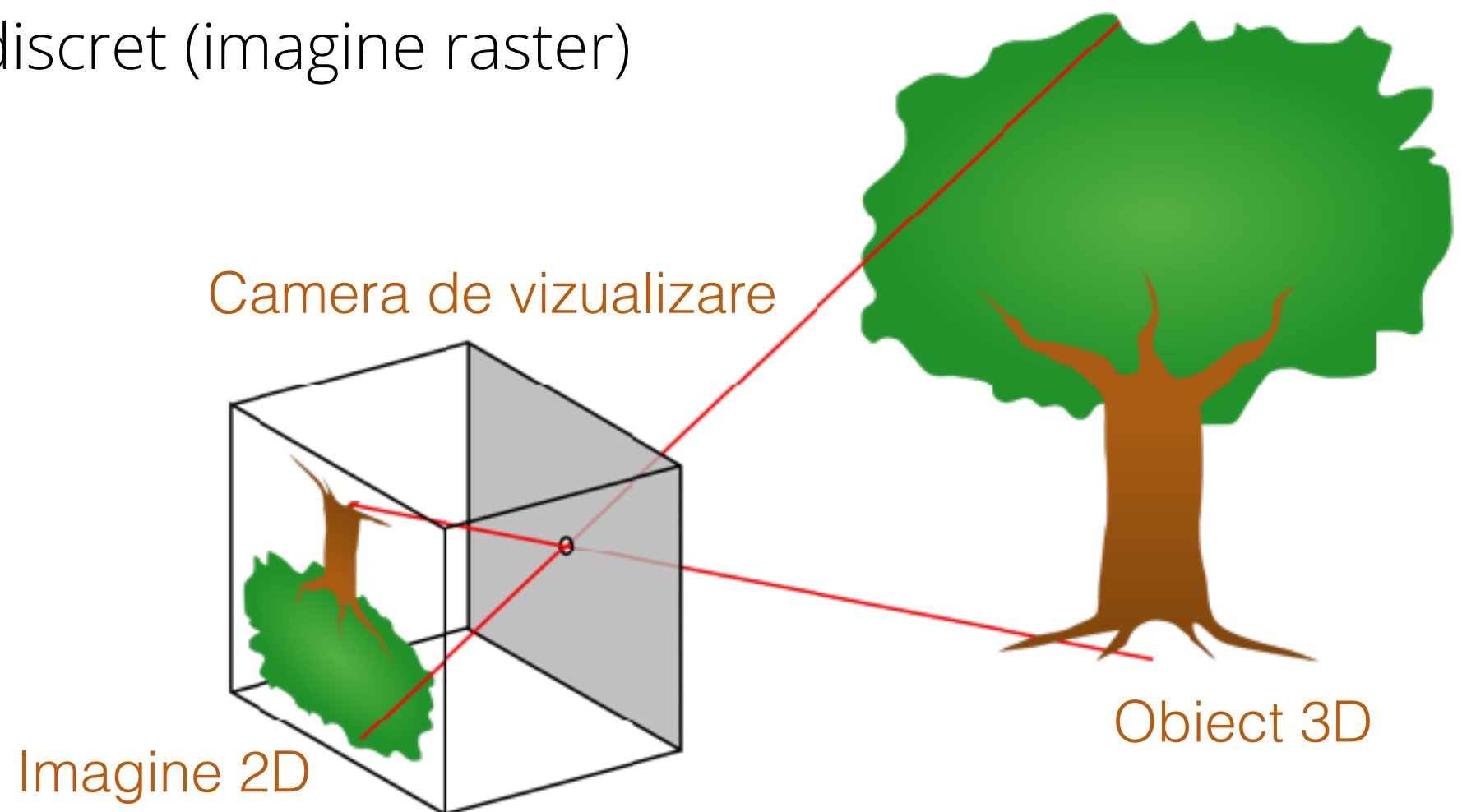
$D(-1, 1, 1)$ $H(-1, 1, -1)$



Generare a unei imagini

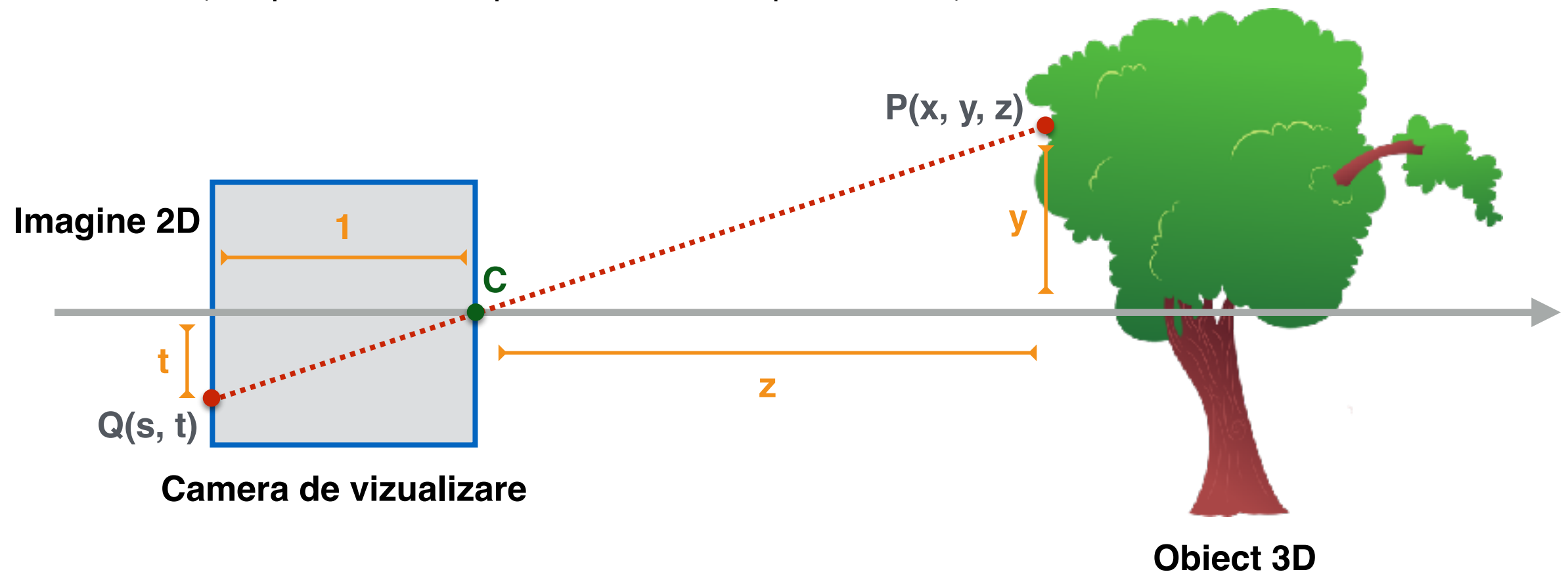
Strategia de bază

- transformarea coordonatelor vârfurilor dintr-un sistem de coordonate 3D într-un sistem de coordonate 2D prin intermediul operației de **proiecție**
- transformarea dintr-un domeniu continuu de valori într-un domeniu discret (image raster)



Proiecția perspectivă

Distanța până la planul de proiecție = 1



Datorită triunghiurilor asemenea avem

$$\frac{t}{1} = \frac{y}{z} \quad \frac{s}{1} = \frac{x}{z}$$

Coordonatele punctului Q sunt $Q(x/z, y/z)$

Calcularea coordonatelor

Presupunem camera de vizualizare la coordonatele (2, 2, 5)

Calculați coordonatele vârfurilor după aplicarea proiecției perspective

- scădeți din coordonata fiecărui vârf coordonata camerei de vizualizare
- împărțiți x și y la z pentru a afla s și t (scrieți rezultatul sub formă de fracție)

A(-1, -1, 1)

E(-1, -1, -1)

B(1, -1, 1)

F(1, -1, -1)

C(1, 1, 1)

G(1, 1, -1)

D(-1, 1, 1)

H(-1, 1, -1)

Vârfurile proiectate

A($3/4, 3/4$)

B($1/4, 3/4$)

C($1/4, 1/4$)

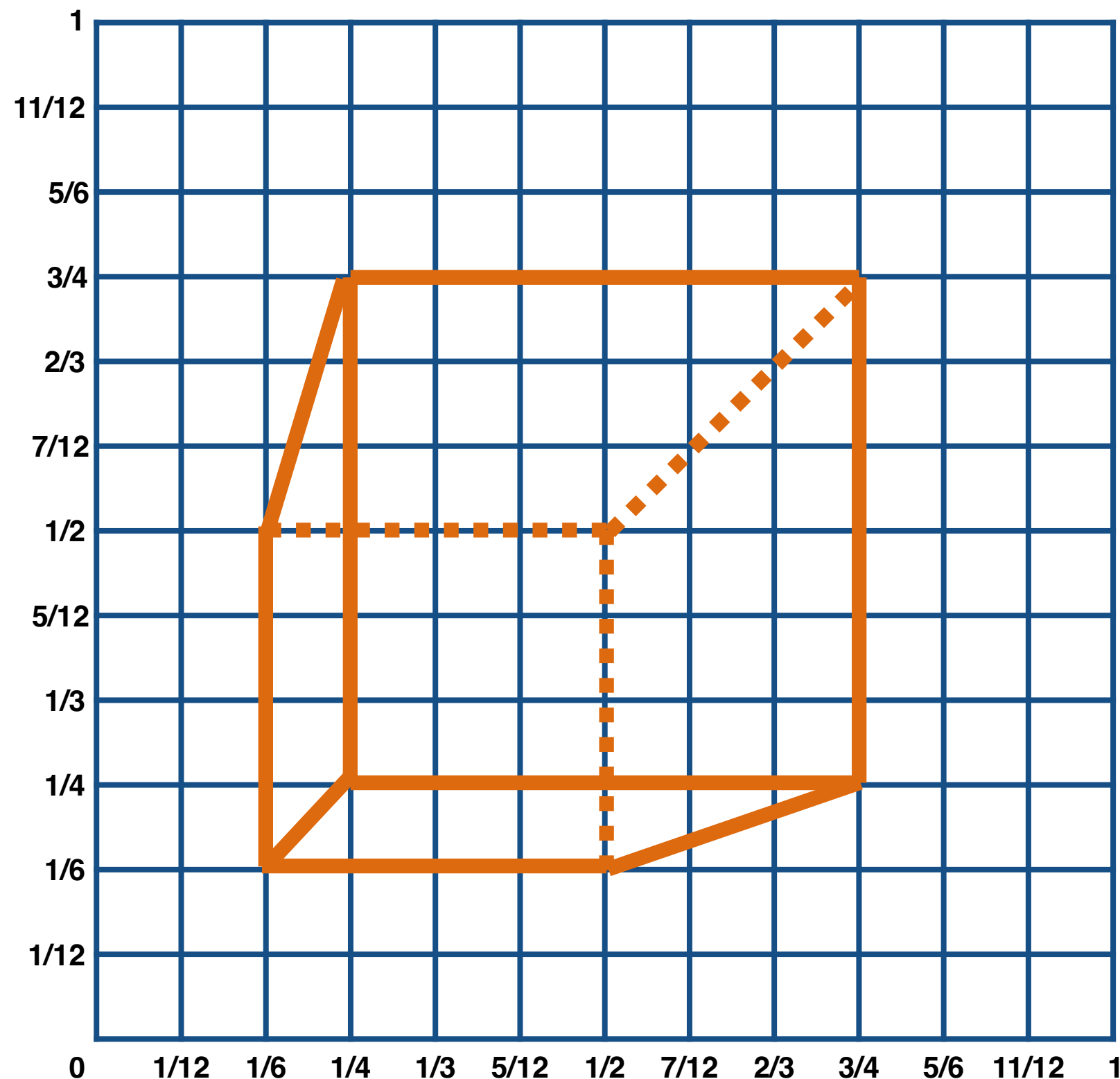
D($3/4, 1/4$)

E($1/2, 1/2$)

F($1/6, 1/2$)

G($1/6, 1/6$)

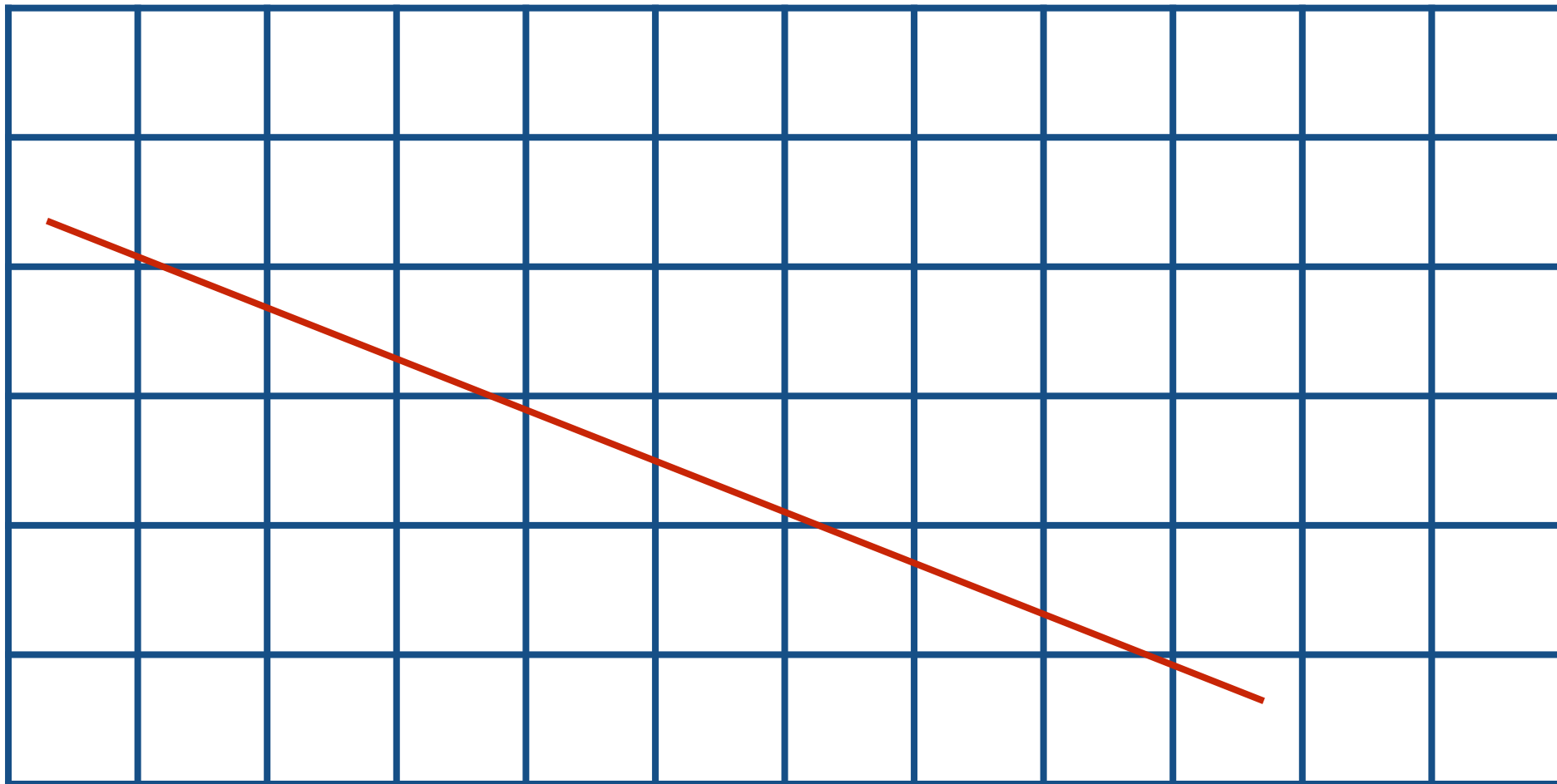
H($1/2, 1/6$)



(Obs: imaginea rezultată este în oglindă)

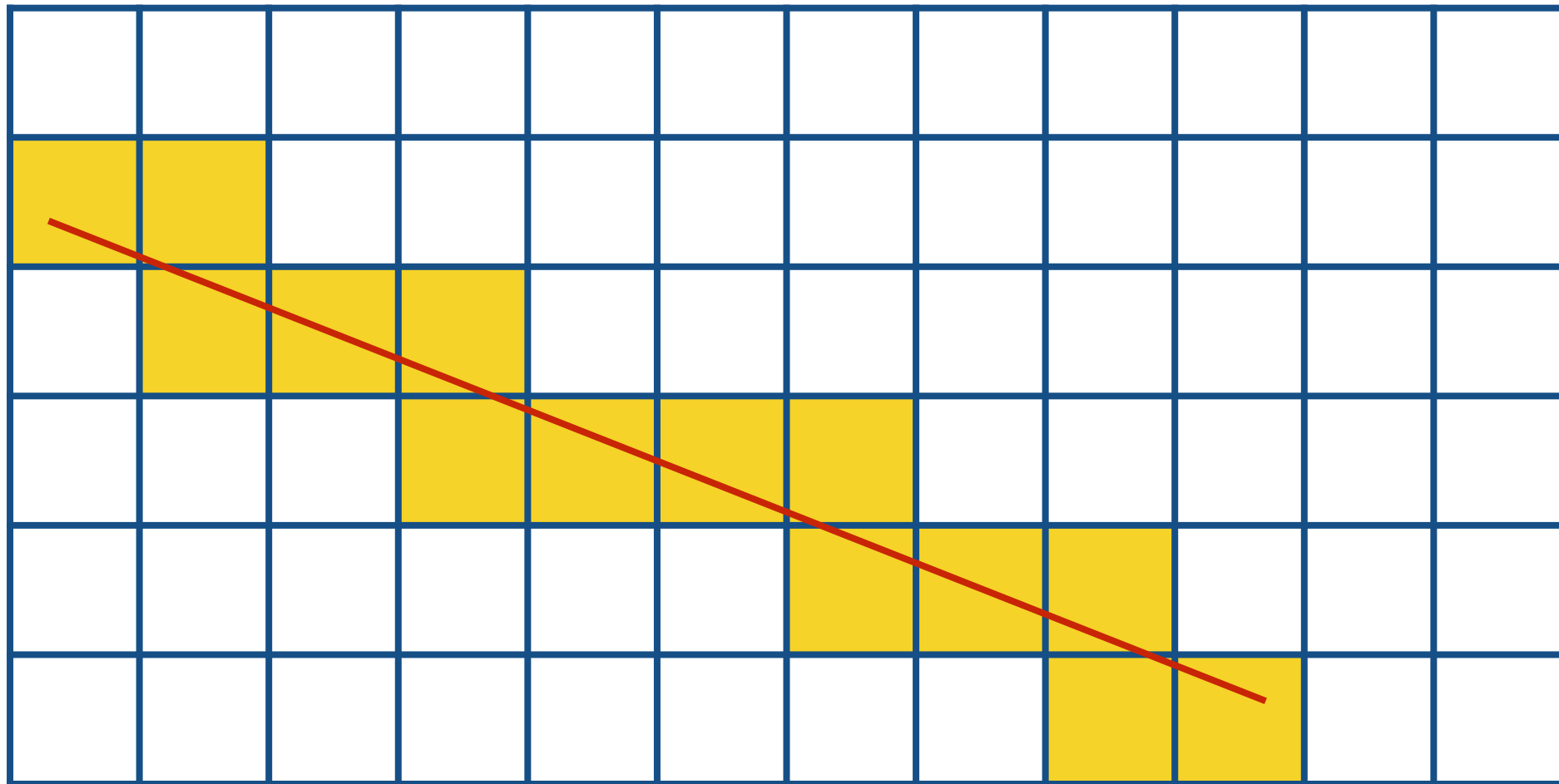
Desenarea liniilor

Rasterizare: operație de conversie dintr-un domeniu continuu într-un domeniu discret (grid raster)



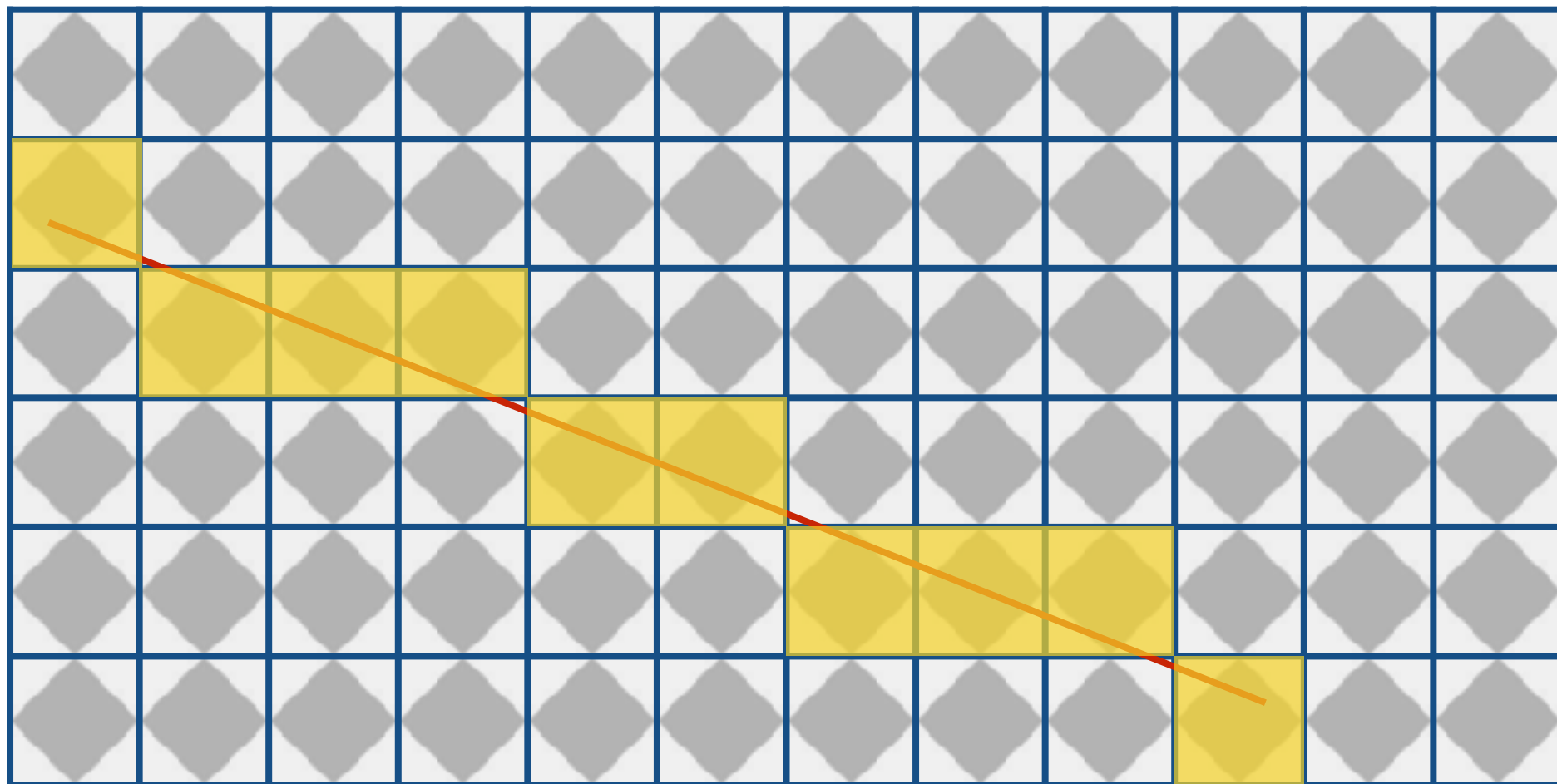
Desenarea liniilor

Strategia de bază: selectează toți acei pixeli care sunt intersectați de linie

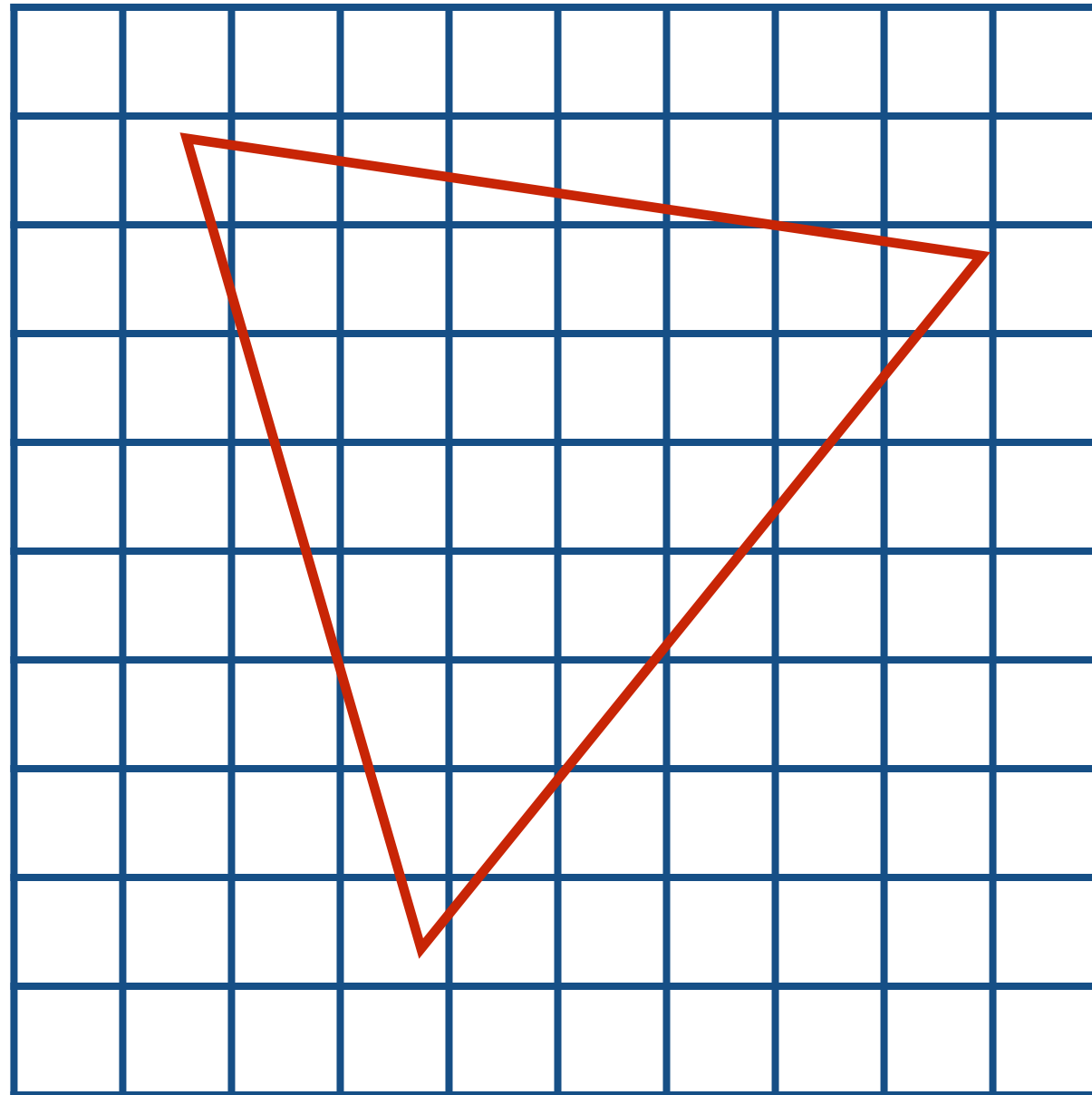


Desenarea liniilor

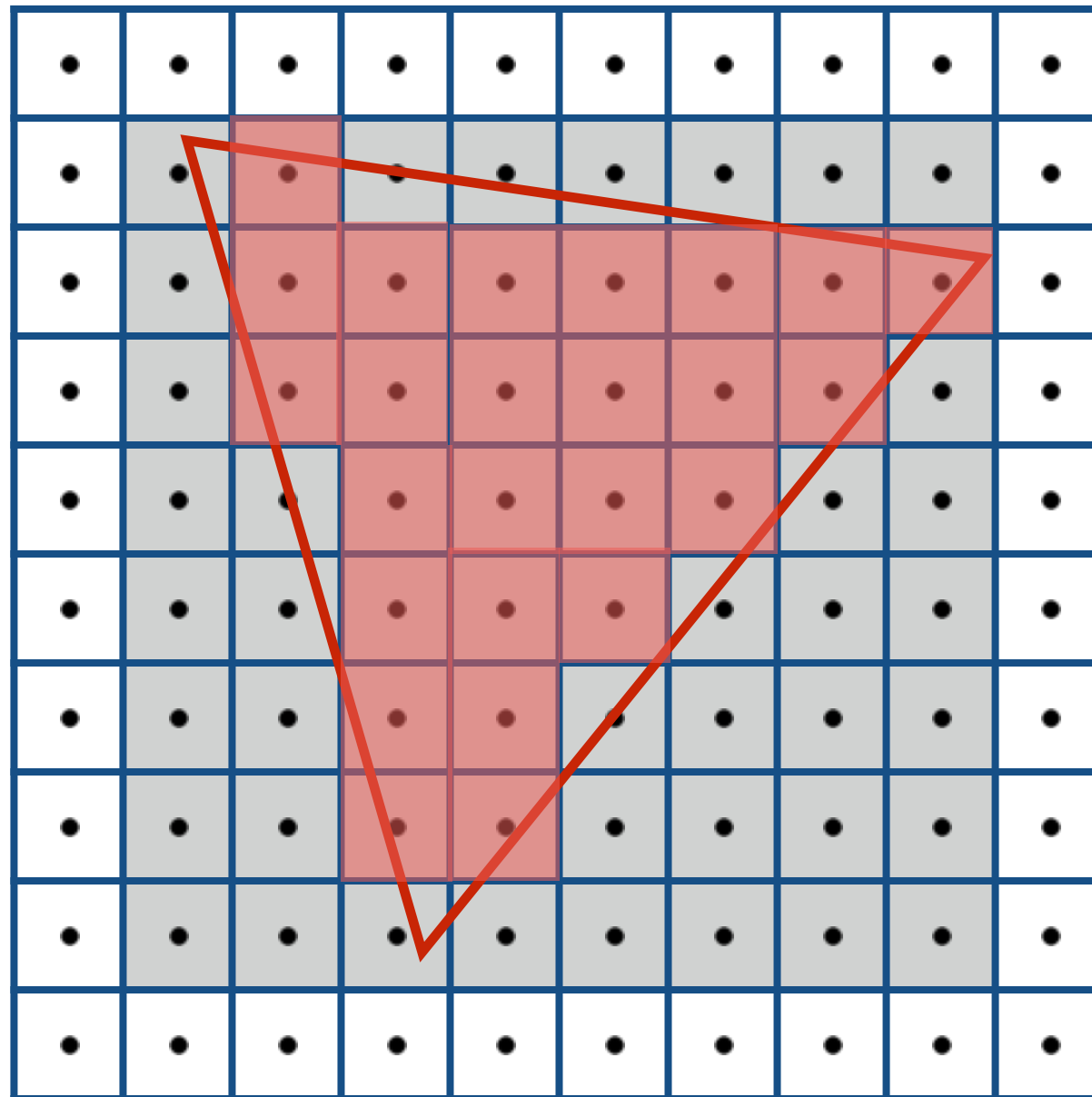
Regula rombului (Diamond rule): selectează doar acei pixeli în care linia trece prin rombul asociat



Desenarea triunghiurilor



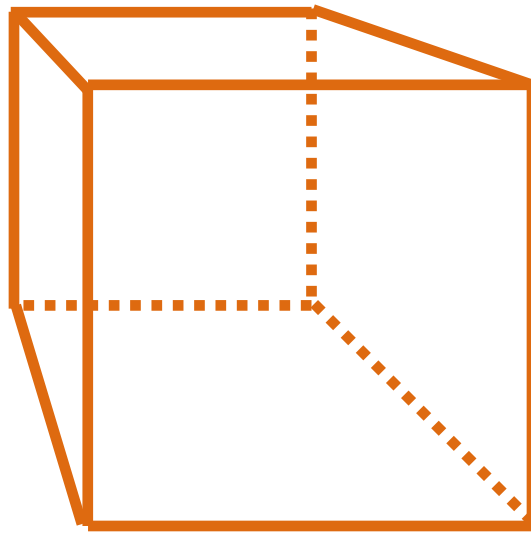
Desenarea triunghiurilor



(Cercurile reprezintă locațiile punctelor de eșantionare (sample points). Pixelii gri se găsesc în interiorul bounding box-ului atașat triunghiului. Doar pixelii roșii sunt considerați ca fiind în interiorul triunghiului.)

Textură

Obiect 3D



Textură 2D



Structura cursului

▶ **Introducere**

▶ Pipeline grafic

▶ Noțiuni de matematică

▶ Transformări

▶ Modelare

▶ Transformarea de vizualizare

▶ Decupare

▶ Rasterizare

▶ Modele de culoare

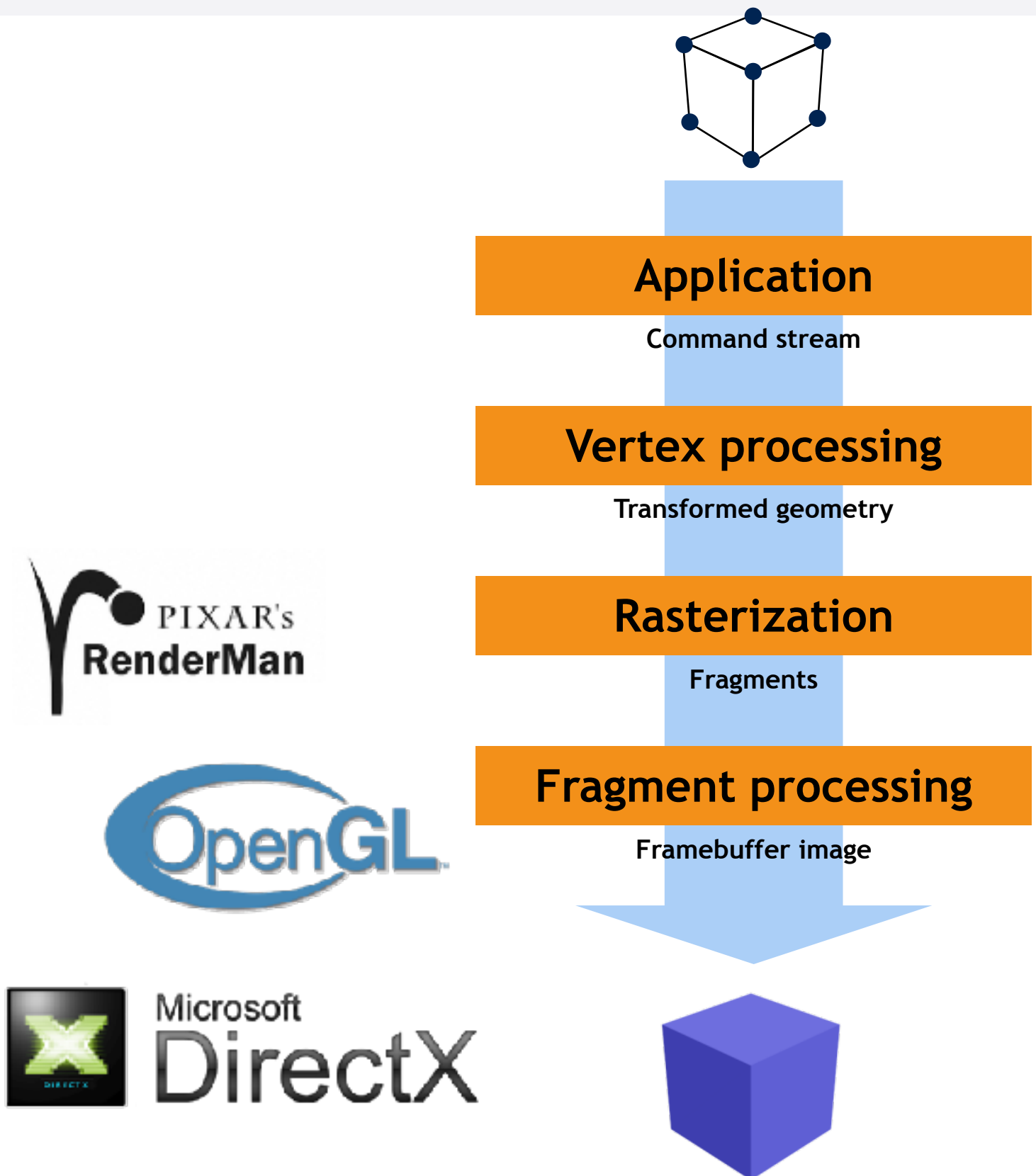
▶ Procesarea fragmentelor

▶ Formate grafice

▶ Animație

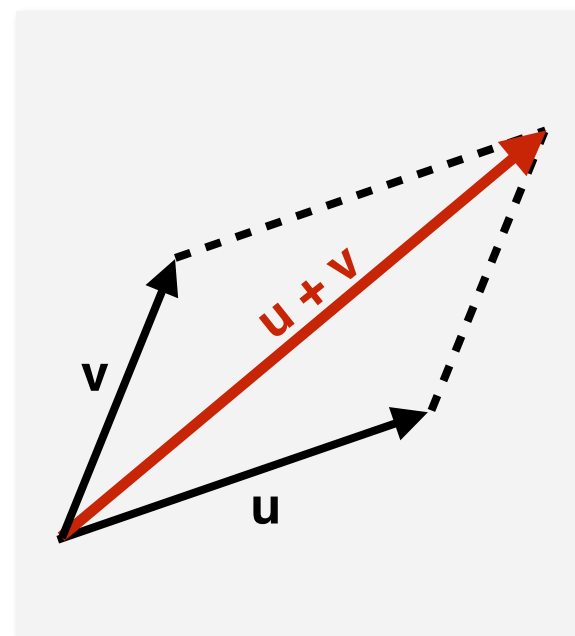
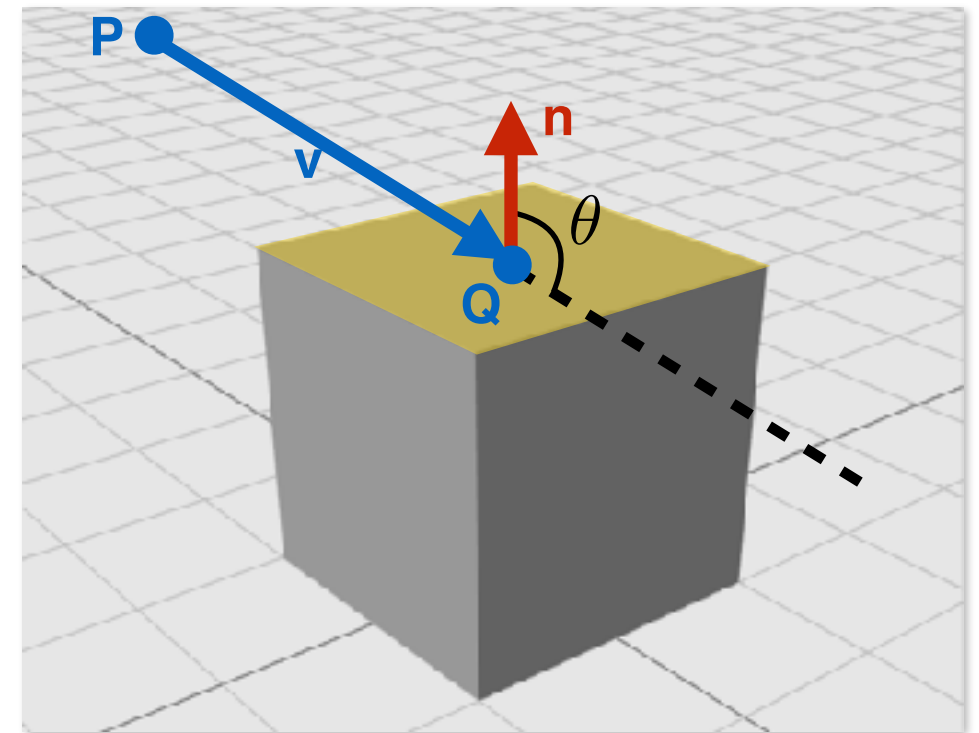
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ **Pipeline grafic**
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație

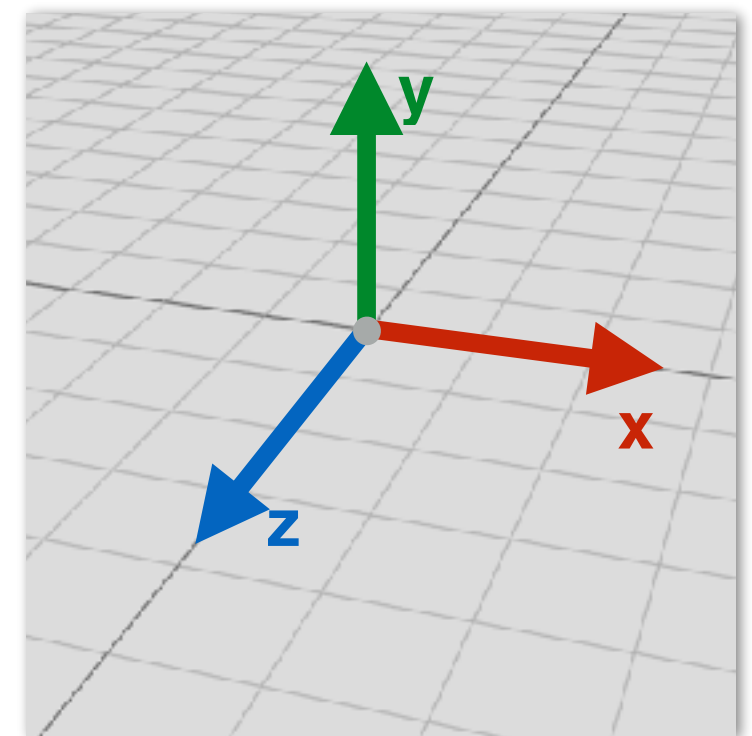


Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ **Noțiuni de matematică**
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



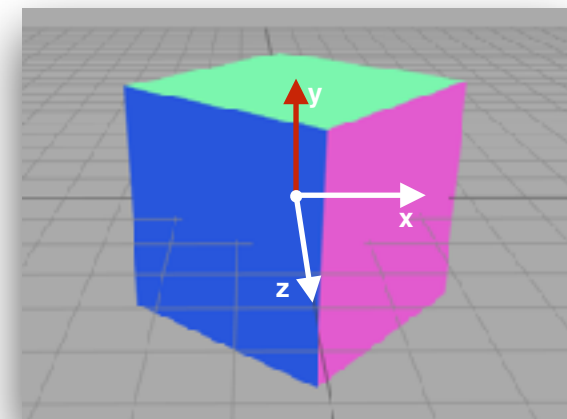
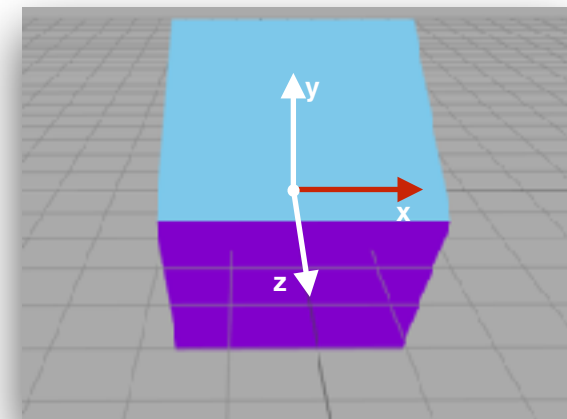
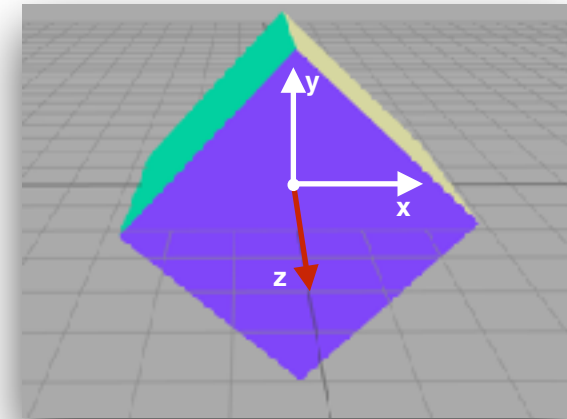
Addition



Right handed

Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ **Transformări**
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație

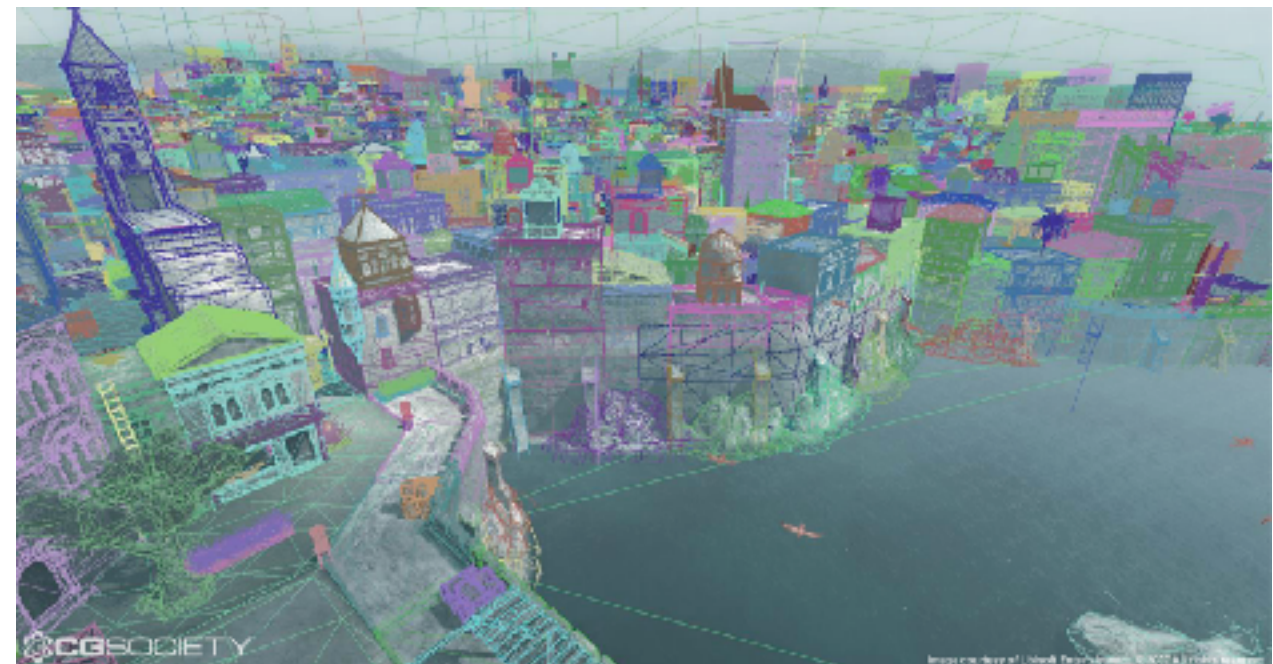


Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ **Modelare**
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



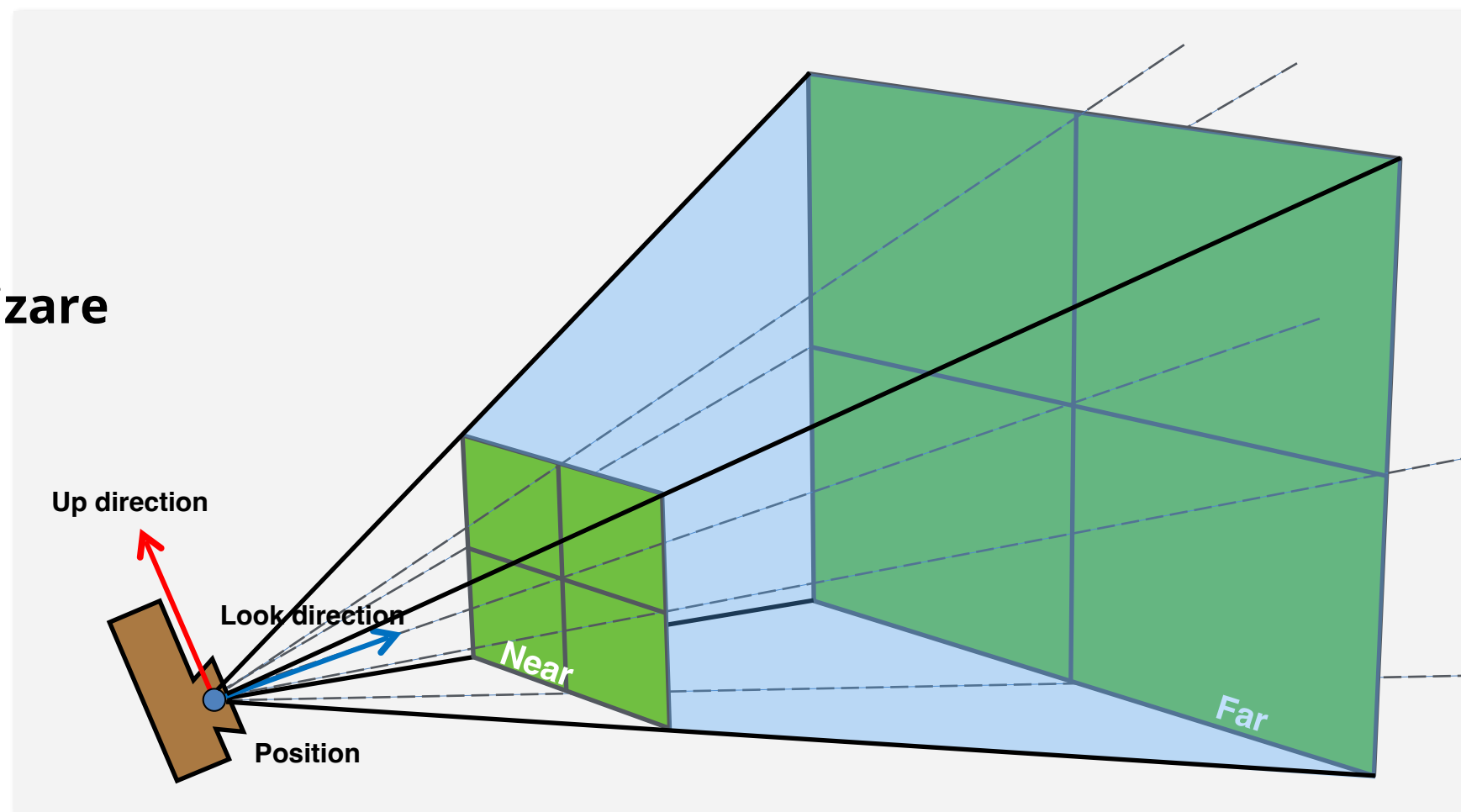
[http://www.cgsociety.org/stories/2007_10/assassins_creed/acre.jpg]



[http://www.cgsociety.org/stories/2007_10/assassins_creed/acre-wire.jpg]

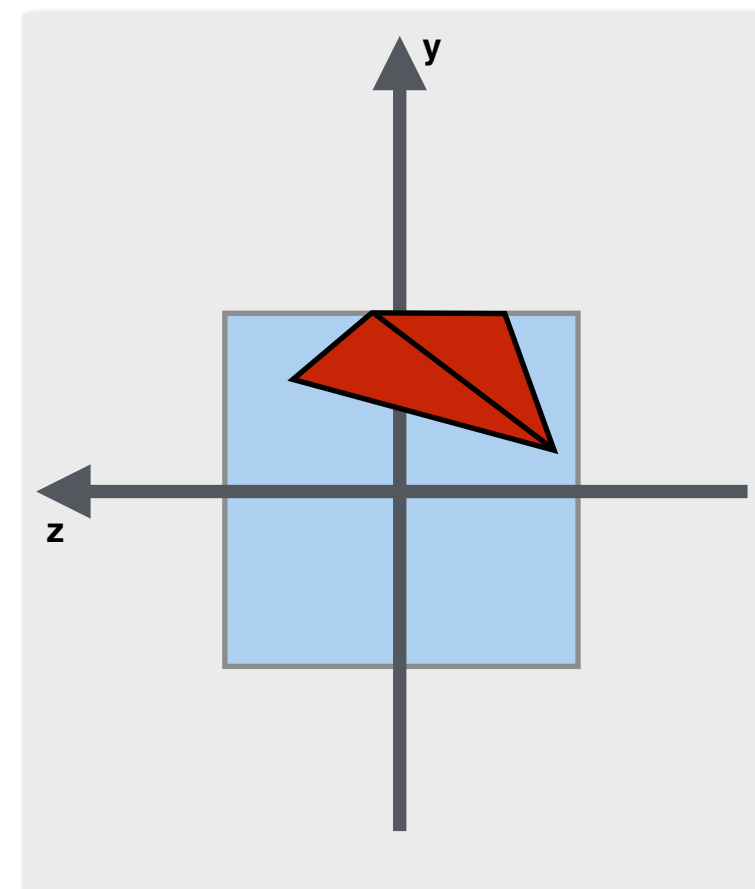
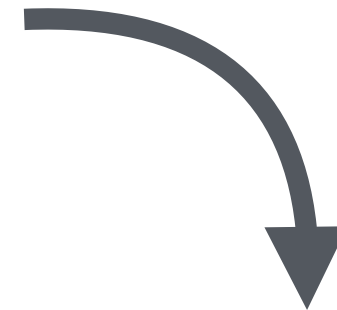
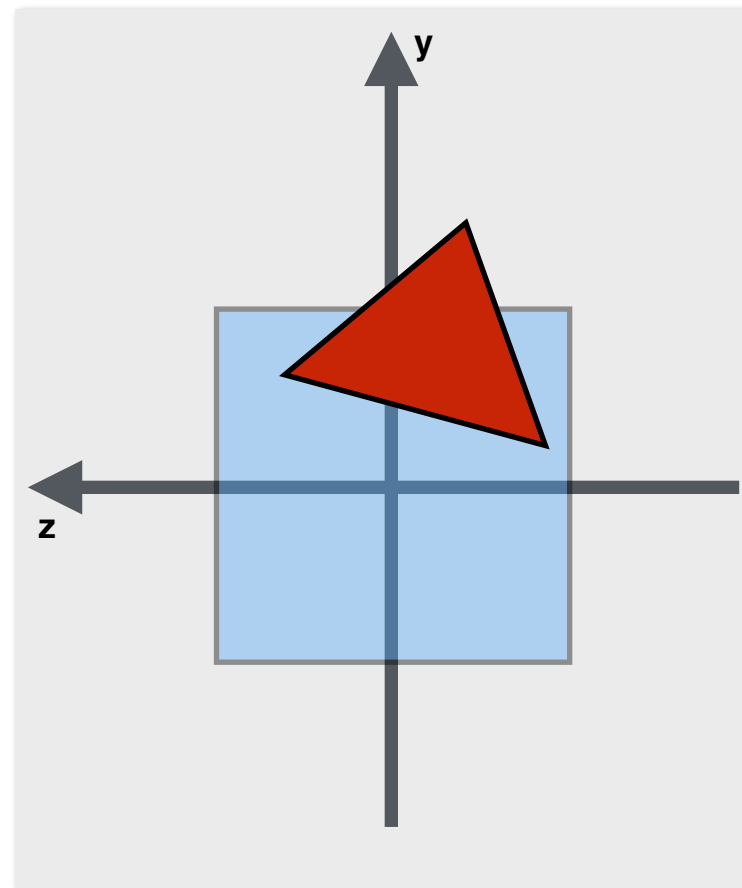
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ **Transformarea de vizualizare**
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



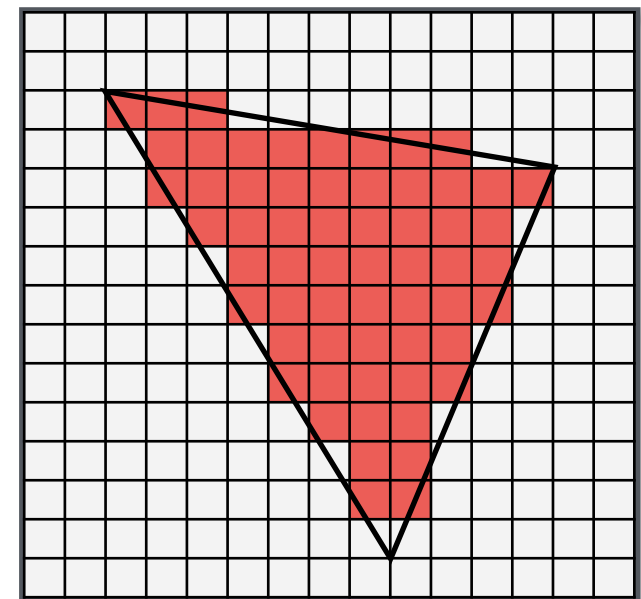
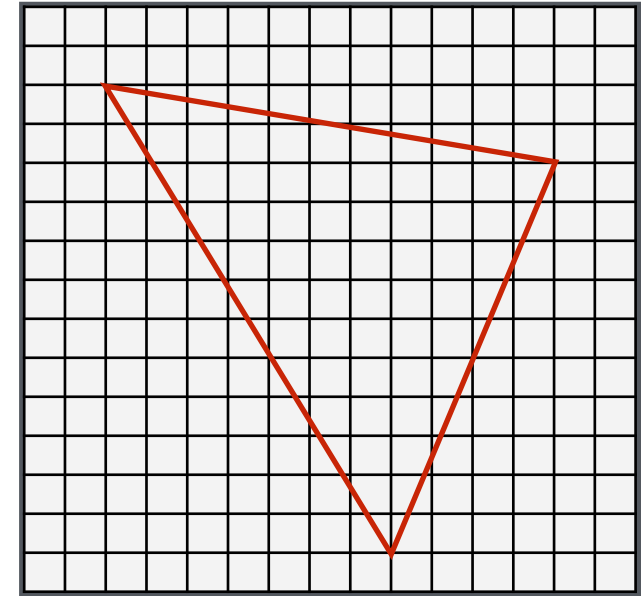
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ **Decupare**
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



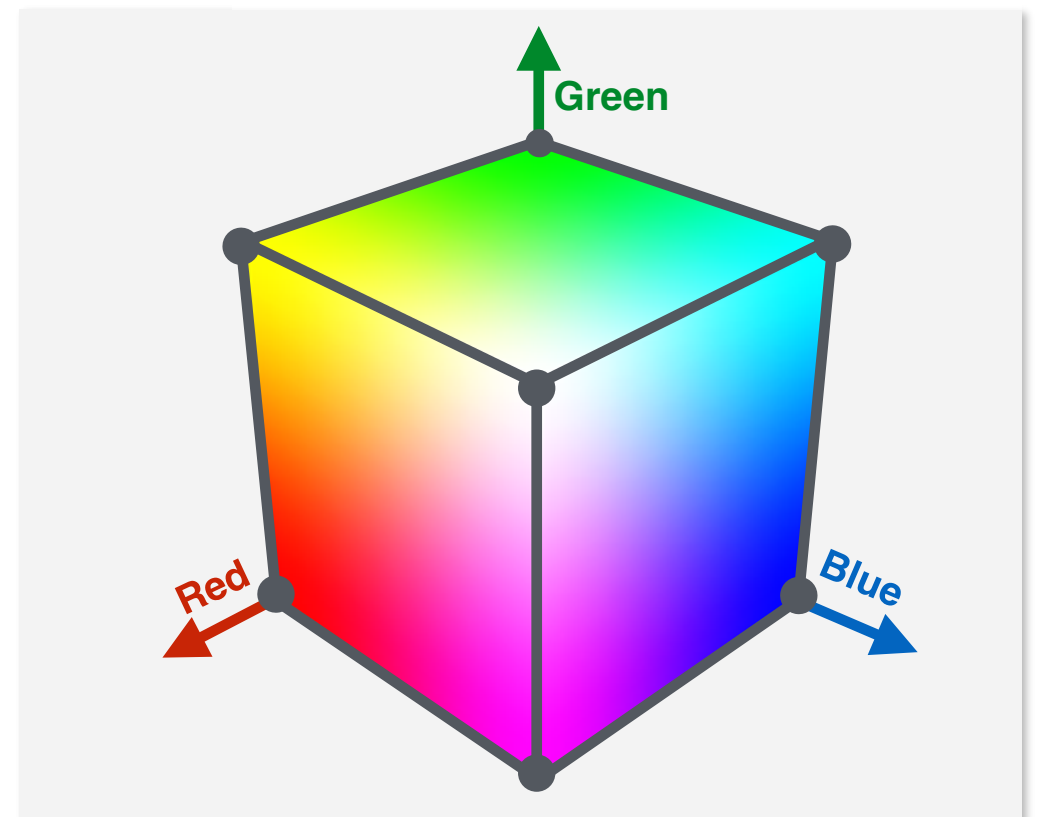
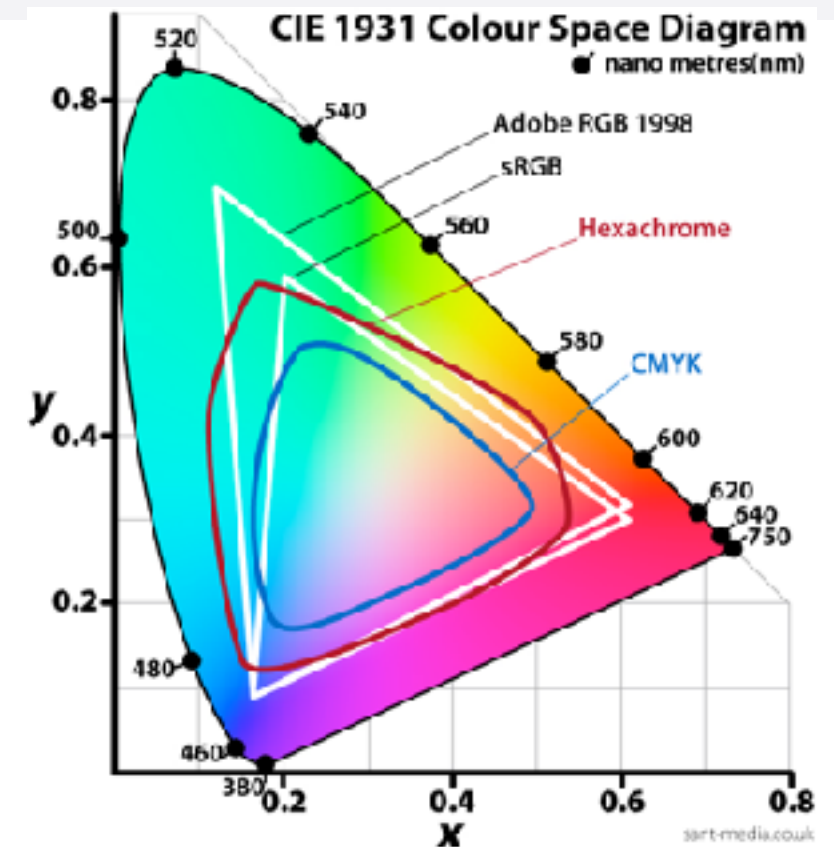
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ **Rasterizare**
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



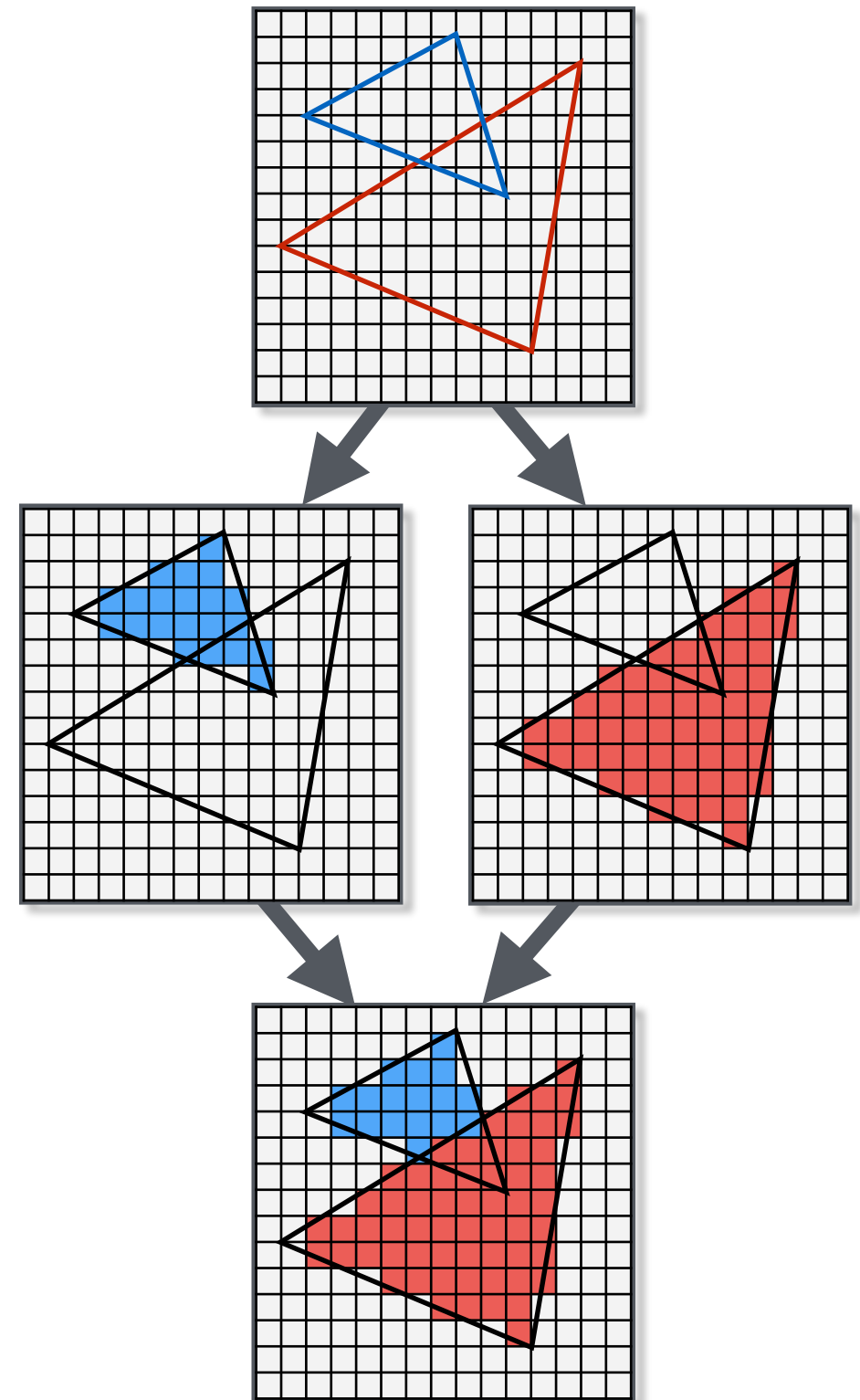
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ **Modele de culoare**
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



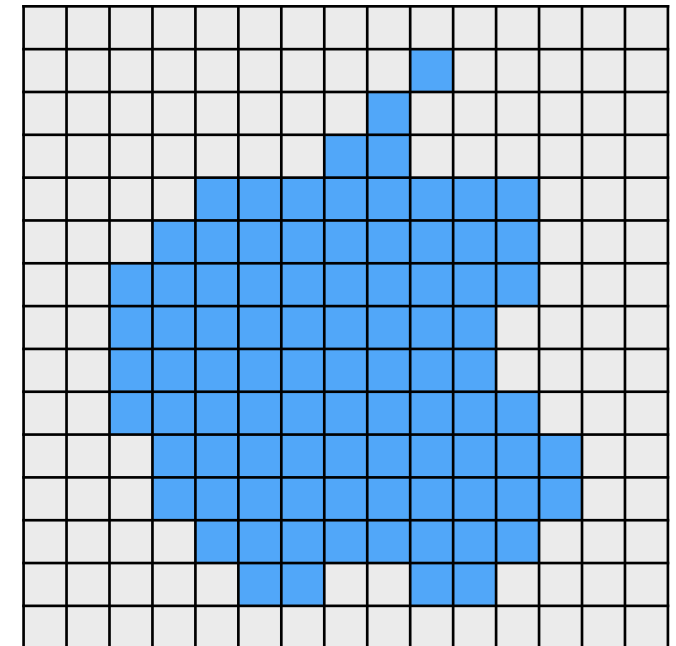
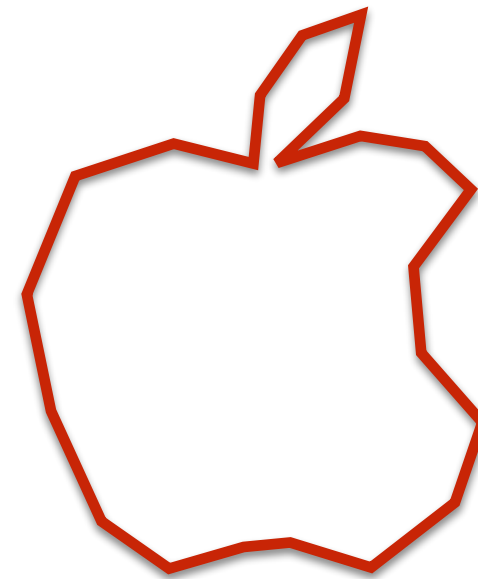
Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ **Procesarea fragmentelor**
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ **Formate grafice**
- ▶ Animație



Original image



Compression

Approximation of original image



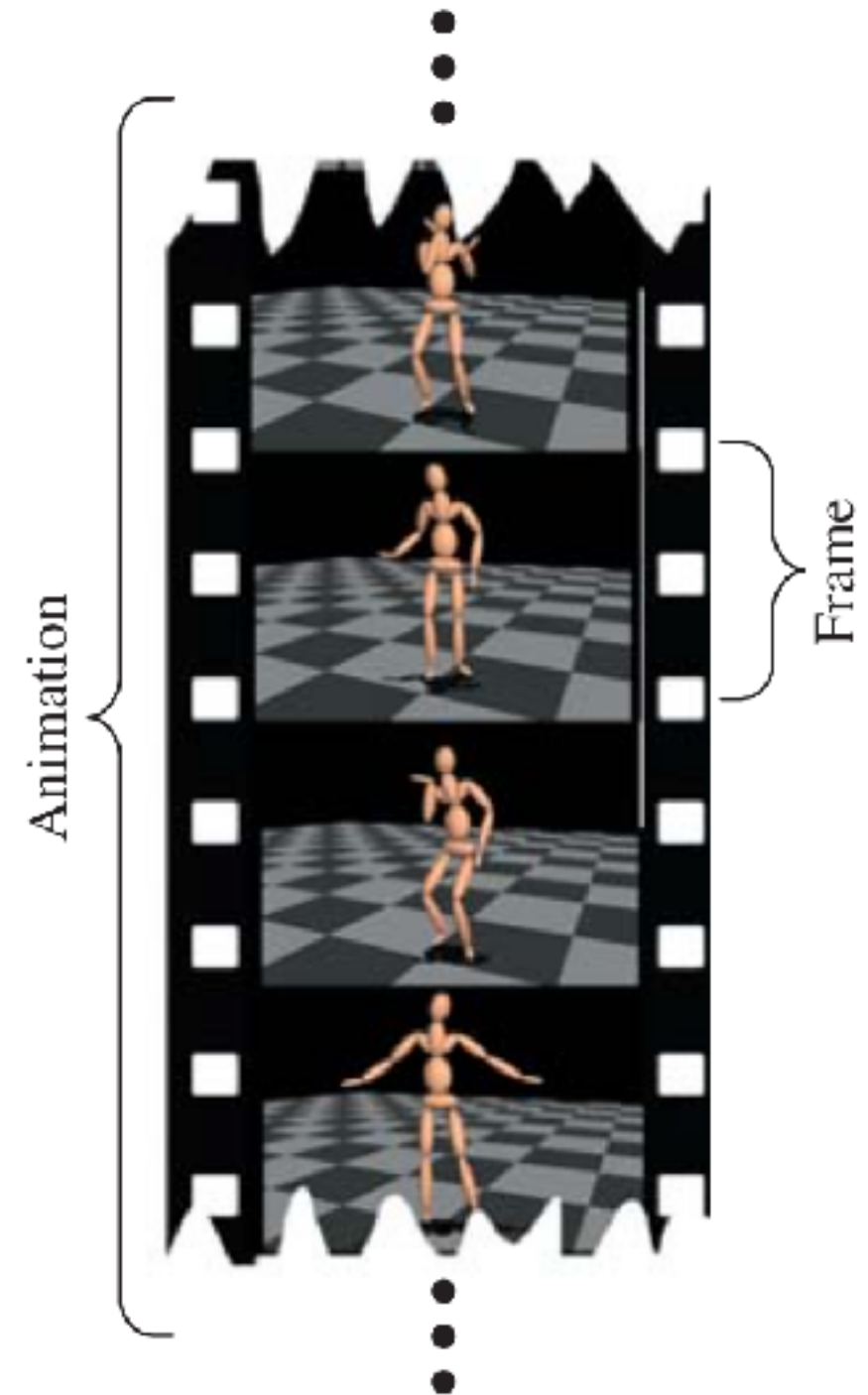
Decompression

Lossless

Lossy

Structura cursului

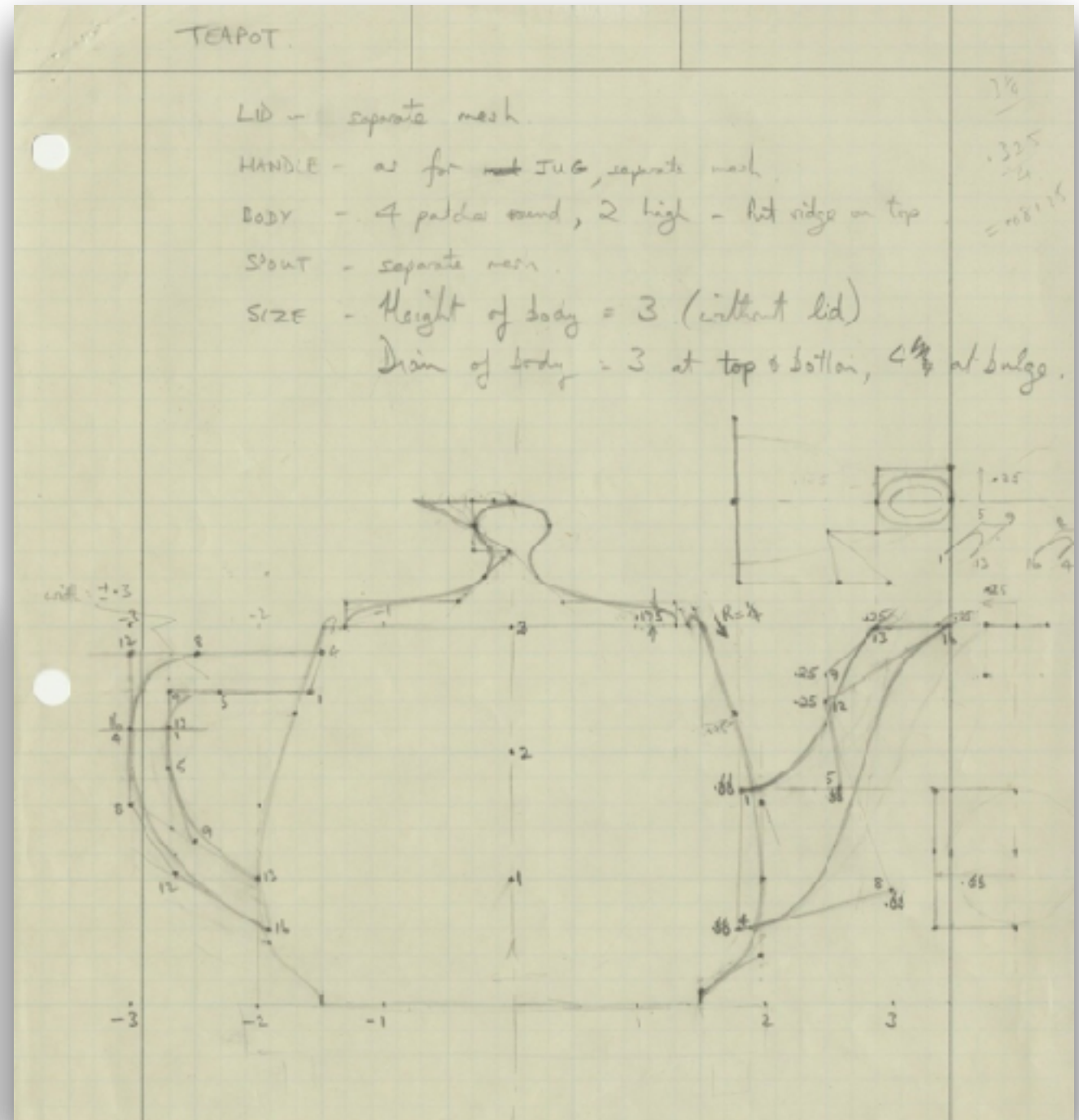
- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ **Animație**



[Source: Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition), John F. Hughes et al.]

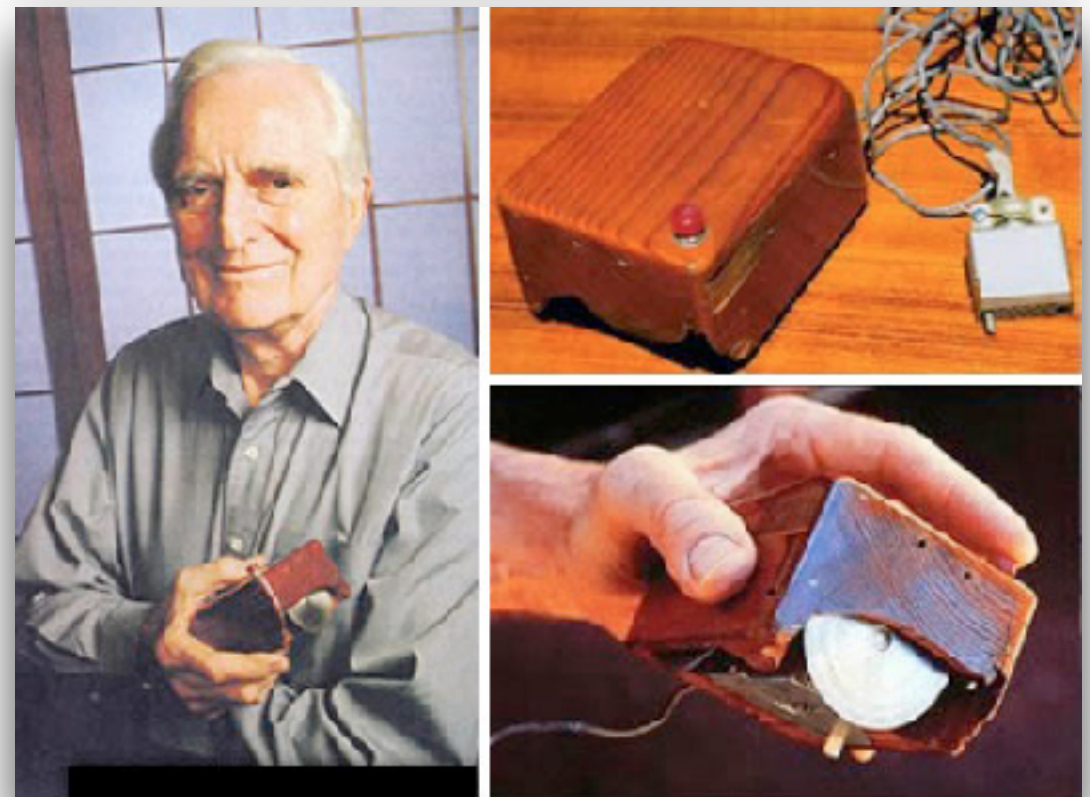
Model 3D - Utah teapot

- Echivalentul pentru aplicații grafice a "**hello, world**"
- Model matematic creat în anul 1975 de **Martin Newell** (University of Utah)
- Modificat de Jim Blinn (scalat pe



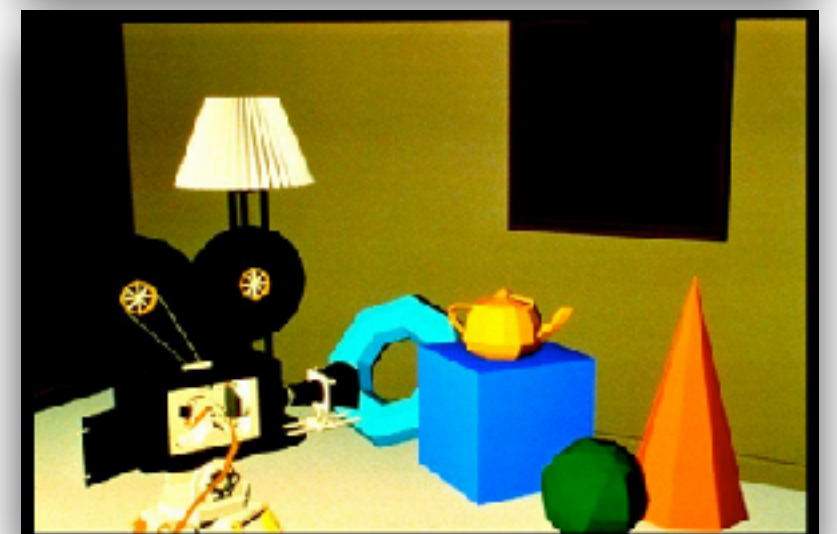
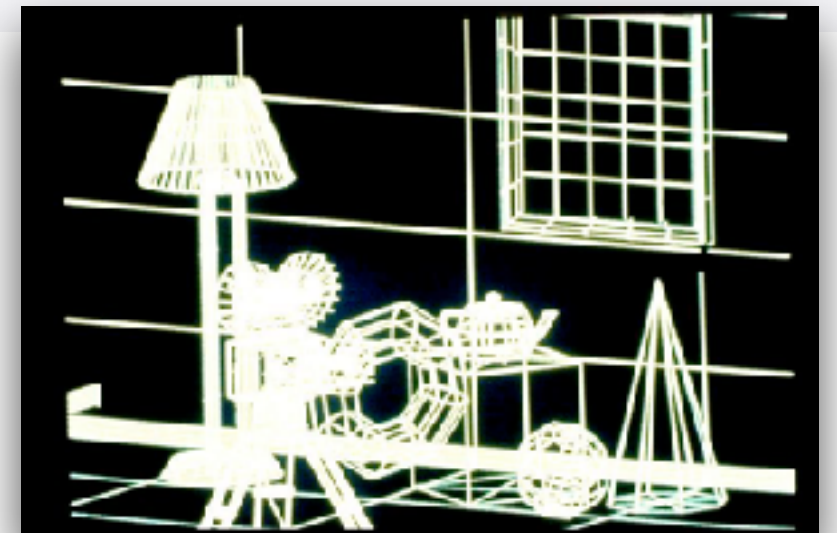
Scurtă istorie

- 1951: Whirlwind Computer - primul calculator cu dispozitiv de afișare
- 1963: SketchPad - dezvoltat de Ivan Sutherland
- 1963: Mouse - inventat de Doug Engelbart
- 1972: Dispozitive de afișare de tip raster



Scurtă istorie

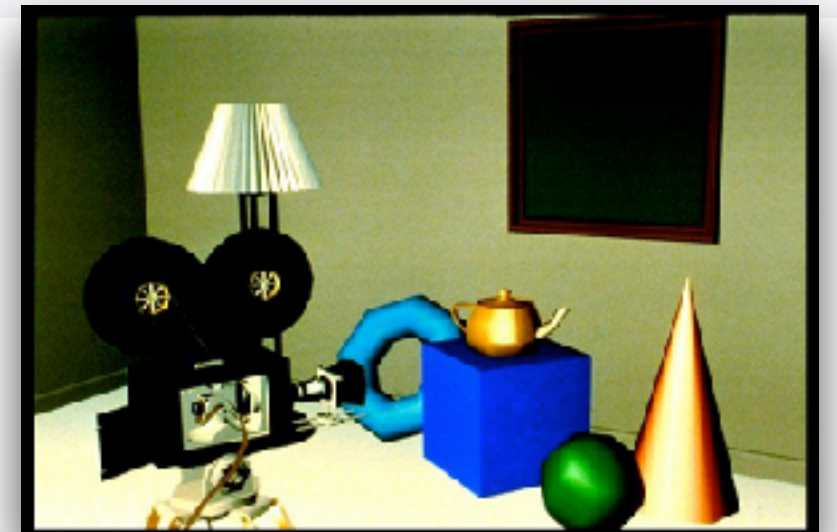
- Roberts (1963), Appel (1967) - **hidden-line algorithms**
- Warnock (1969), Watkins (1970) - **hidden-surface algorithms**
- Gouraud (1971) - **diffuse lighting**
- Phong (1974) - **specular lighting**
- Blinn (1974) - **curved surfaces, texture**



[Pixar Shutterbug Image Series]

Scurtă istorie

- Catmull (1974) - **Z-buffer hidden surface algorithm**
- Crow (1977) - **anti-aliasing**
- Whitted (1980) - **ray tracing**
- Goral, Torrance et al. (1984), Cohen (1985) - **radiosity**
- Perlin (1985) - **shading languages**
- Drebin et al. (1988), Levoy (1988) - **volume rendering**



Stadiul actual

- Displacement mapping
- Environment mapping
- Ray tracing
- Photon mapping
- Particle systems



http://www.cggallery.com/images/tutorials/displacement_figure_06.jpg



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Glasses_800_edit.png

